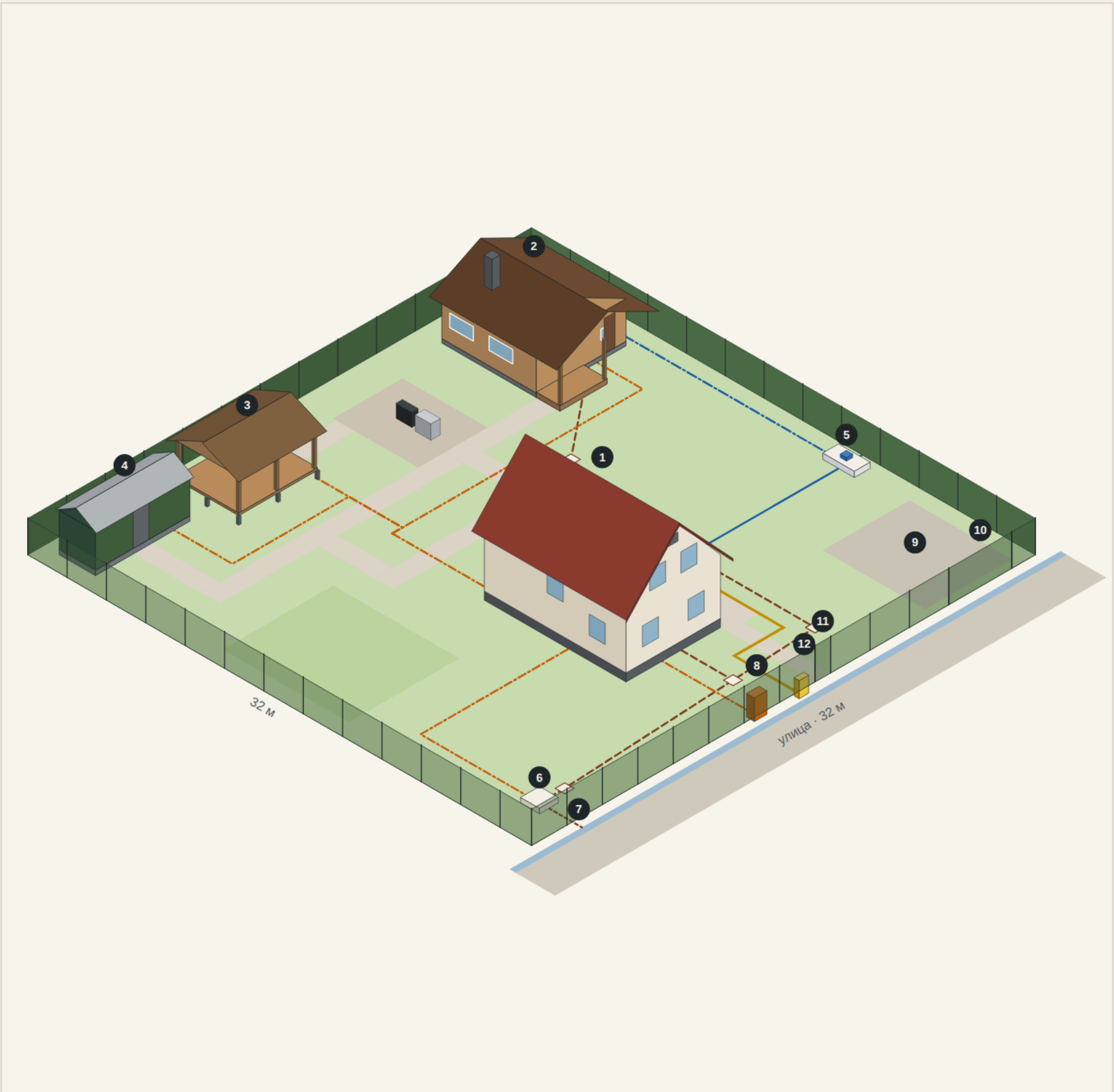


Визуализация участка 32 × 32 м

Аксонометрия: постройки, металлический забор из профлиста по всему периметру (ворота и калитка тоже), трассы подземных сетей.



- 1 Дом 6×9, 2 этажа, 99,9 м²: терраса в сад, вход со стороны калитки
- 2 Баня 5,7×6 м (лист 09)
- 3 Беседка 5×4 м и мангальная зона
- 4 Хозблок 6,0×2,3 м
- 5 Скважина — общая с соседом
- 6 ЛОС (септик) у улицы
- 7 Выпуск очищенной воды в кювет
- 8 ВРУ: ввод 15 кВт
- 9 Стоянка у ворот
- 10 Откатные ворота 4,0 м
- 11 Калитка 1,0 м
- 12 Газовый шкаф ШГ, газопровод Г1

- Канализация К1
- Водопровод В1
- .- Кабели 0,4 кВ
- Газопровод Г1

Сети показаны проекцией трасс на поверхность.

10,24 сот.

площадь участка

128,3 м²

застройка: дом, баня, беседка, хозблок

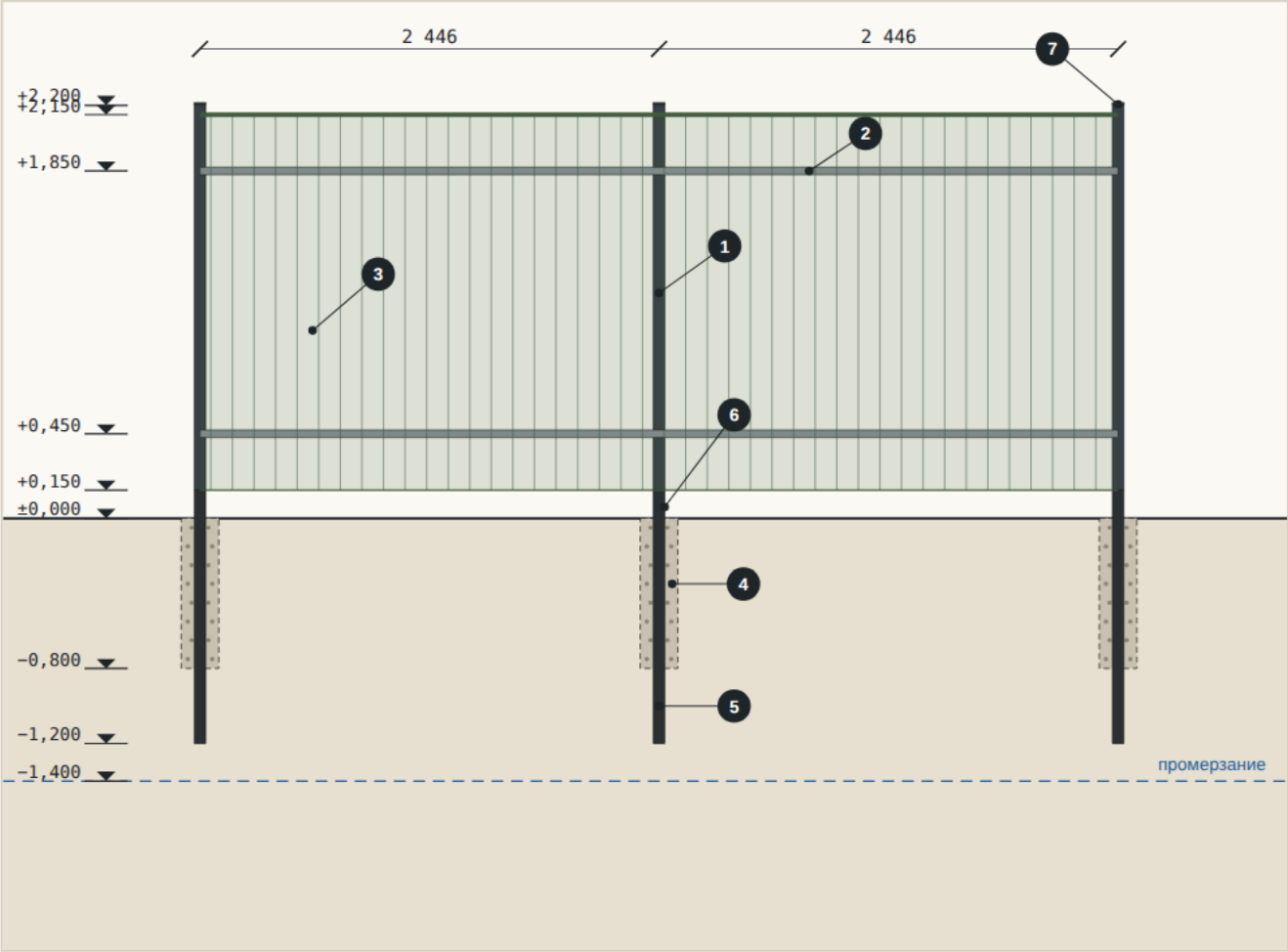
123,0 м

забор С8: 49 столбов в лунках со щебнем, 4 на сваях

12 207 425 ₽

смета участка (лист 06)

Узел забора: столб в лунке со щебнем, без бетона



Как ставится опора

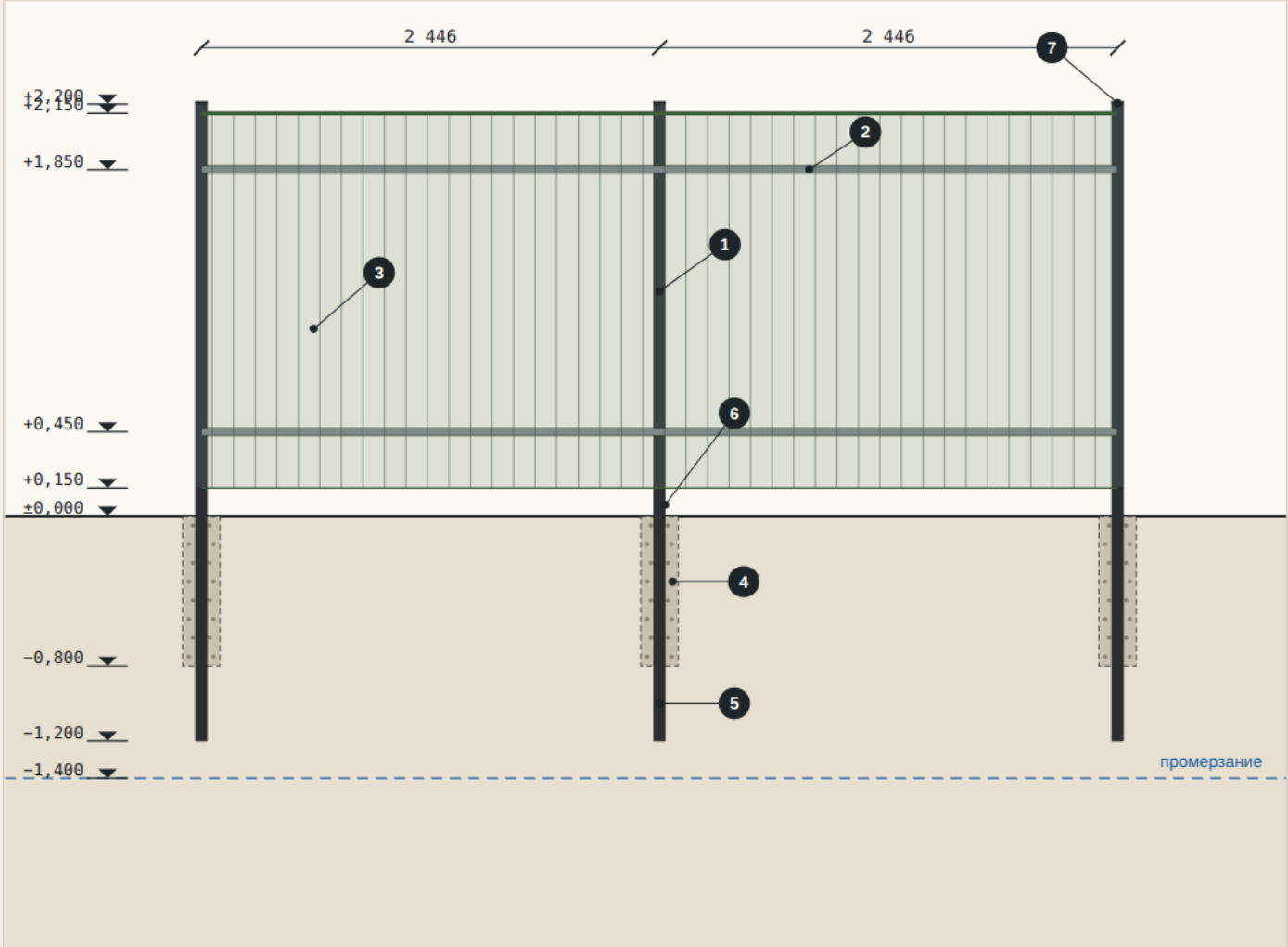
1. Разбивка по ведомости опор (лист 02.1), поиск сетей трассоискателем, вешки на трассах.
2. Лунка Ø200 мотобуром на 0,8 м; столб 60×60×2 длиной 3 400, подземная часть в битумной мастике.
3. Столб забивается ещё на 0,4 м — до −1,200, верх +2,200 по шнуру; лунка — щебень 20–40 с трамбовкой слоями по 0,2 м.
4. Калитка и ворота — на винтовых сваях СВС-89 и СВС-108 с оголовками, закладная ворот — на двух сваях.
5. Лаги 40×20×1,5 в 2 ряда, грунт-эмаль, профлист С8 0,4 на саморезы с EPDM, П-планка и заглушки — сразу, выдержка не нужна.

Забор из профлиста С8

Периметр участка 32 × 32 м, ось опор — в 0,1 м внутрь от границы. 49 рядовых и угловых столбов — забивка в пробуренную лунку со щебнем, без бетона; винтовые сваи — только под калиткой и откатными воротами. Лаги 40×20×1,5, профлист С8 0,4. Ниши под ВРУ и газовый шкаф. Сборочные чертежи — листы 02.1–02.3.

122,2 м длина забора по осям опор, без проёмов	49 + 6 столбов в лунках со щебнем + винтовых свай (СВС-89 — 2, СВС-108 — 4)	109 листов профнастила, 261,6 м²	5 306 ₽ за погонный метр, всё включено	648 390 ₽ итого: материалы и работы
--	---	--	--	---

Типовая секция · вид со стороны участка



- 1 Столб 60×60×2, L = 3 400: верх +2,200 с заглушкой, низ −1,200
- 2 Лаги 40×20×1,5 в 2 ряда (+0,450 и +1,850), сварка к столбам с уличной стороны
- 3 Профлист С8 0,4 RAL 6005, лист 1 200 × 2 000, низ +0,150, П-планка сверху
- 4 Лунка Ø200 мотобуром на 0,8 м, засыпка щебнем 20–40 с трамбовкой слоями по 0,2 м
- 5 Столб забит ещё на 0,4 м ниже дна лунки — в нетронутый грунт, до −1,200
- 6 Подземная часть столба — битумная мастика в 2 слоя до +0,150
- 7 Шаг опор по осям — 2 446 (улица — 1 900...2 500)

Участки забора

участок (опоры)	по осям, м	пролётов	листов
Улица: угол н1 — калитка (ниши ВРУ и ШГ)	17,90	8	16
Улица: зона отката ворот	7,50	3	7
Улица: за воротами — угол н4	1,40	1	2
Правая граница	31,80	13	28
Тыльная граница	31,80	13	28
Левая граница	31,80	13	28
Итого	122,20	51	109

Типы опор

тип	опора	шт	основание	низ	столб	верх
■ А	промежуточная остальные	45	лунка Ø200 на 0,8 м, щебень, забивка	−1,200	60×60×2, L 3 400	+2,200
■ У	угловая 1, 15, 28, 41	4	лунка Ø200 на 0,8 м, щебень, забивка	−1,200	60×60×2, L 3 400	+2,200
■ К	калитки 9, 10	2	СВС-89×2500	−2,400	80×80×3, L 2 092	+2,200
■ В1	ворот, верхние ролики 13	1	СВС-108×2500	−2,400	80×80×3, L 2 242	+2,350
■ В2	ворот, улавливатели 14	1	СВС-108×2500	−2,400	80×80×3, L 2 242	+2,350
закл.	сваи закладной ворот 54, 55	2	СВС-108×2500	−2,660	швеллер 16П 2 000	±0,000
Всего опор и свай		55				

Проверка столба и лаги на ветер

Ветровое давление на глухой забор (I район, местность В, с = 1,4, γf = 1,4)	0,225 кПа
Нагрузка на столб: пролёт 2 500 × лист 2,0 м	1,13 кН
Момент у земли, плечо 1,15 м	1,30 кН·м
Столб 60×60×2 (W = 8,68 см³): напряжение ≤ 230 МПа	149 МПа
Столб в грунте, 1,2 м: предельная горизонтальная сила (Broms, cu = 40 кПа, щебень в запас)	3,6 кН · запас 3,2
Лага 40×20×1,5 (W = 1,15 см³), пролёт 2 500: напряжение ≤ 230 МПа	122 МПа

СП 20.13330.2016: w₀ = 0,23 кПа, k(z ≤ 5 м, В) = 0,5. Запас по напряжениям в столбе — 1,5 раза, в лаге 40×20×1,5 — 1,9 раза. Столб в грунте — по Бромсу для короткой сваи в суглинке, без учёта щебня; сваи калитки и ворот проверяются пробным закручиванием.

Решения

- Рядовые и угловые столбы (49 шт)** — без бетона: лунка Ø200 мотобуром на 0,8 м, столб 60×60×2 длиной 3 400 забивается ещё на 0,4 м в нетронутый грунт (низ −1,200), лунка засыпается щебнем 20–40 с трамбовкой слоями. Подземная часть — битумная мастика в 2 слоя.
- Промерзание.** Низ столбов −1,2 м — выше нормативной глубины промерзания 1,4 м (так задано). Щебень дренирует лунку и снижает касательные силы пучения, мастика — сцепление мёрзлого грунта со столбом; но в пучинистом суглинке отдельные столбы в сырые зимы могут подниматься на 1–3 см. Надёжнее — забивка до −1,5 м: столб 3 700, из хлыста 12 м их выходит так же 3 шт — труба не дорожает, растёт только трудоёмкость забивки.
- Винтовые сваи — только калитка и ворота:** СВС-89×2500 под столбы калитки 80×80×3, СВС-108×2500 под столбы ворот и закладную — там нагрузка от полотна и движения. Оголовки на +0,100, у закладной — на −0,160.
- Лаги 40×20×1,5 и профлист С8 0,4** — легче прежних 40×20×2 и С20 0,45; на ветер проходят с запасом (таблица слева). Лист С8 — 1 200 × 2 000, полезная ширина 1,15 м.
- Разбивка опор** — по ведомости с координатами (лист 02.1): на улице пролёты подобраны так, чтобы лунки и сваи не попадали на выпуск ЛОС, кабель ВРУ и газ; на боковых и тыльной сторонах — по 13 пролётов 2 446 мм.
- Калитка** — между воротами и газовым шкафом (оси 18,0–19,0), напротив дорожки к крыльцу; открывается внутрь, ограничитель 90° не даёт полотну ударить в ШГ.
- Откатные ворота** 4,0 м (оси 26,5–30,5): полотно 4,1 м с противовесом 1,6 м откатывается влево по участку, зона отката 7,5 м до калитки свободна; закладная — на двух сваях, без бетонного ростверка.
- ВРУ и ШГ** встроены в линию забора: шкафы дверцами на улицу, корпус внутри участка, между шкафами 1,9 м. Кабель и газ выходят в пролётах, в 0,7–1,0 м от лунок и лопастей свай.
- Глухой забор 2 м по границам с соседями — по ПЗЗ Чеховского г. о. и согласованию с соседями (проверить допустимую высоту).

Спецификация и стоимость

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₽	СУММА, ₽
МАТЕРИАЛЫ					
1	Сваи винтовые СВС-89×2500, лопасть Ø250, оголовок 150×150×8 — под столбы калитки	шт	2	3 100	6 200
2	Сваи винтовые СВС-108×2500, лопасть Ø300, оголовок 200×200×8 — под столбы ворот и закладную	шт	4	4 200	16 800
3	Столбы — труба 60×60×2, 17 хлыстов по 12 м, нарезка 49 × 3 400 мм (1 200 в грунте)	м	204	330	67 320
4	Щебень гранитный фр. 20–40 для трамбовки лунок (49 × Ø200 × 0,8 м, с уплотнением)	м³	1,5	3 200	4 800
5	Мастика битумная, 18 кг — подземная часть столбов 60×60 до +0,150, 2 слоя	ведро	1	2 600	2 600
6	Столбы калитки и ворот — труба 80×80×3, 2 хлыста по 6 м (2 × 2 090 + 2 × 2 240 мм)	м	12	720	8 640
7	Лаги — труба 40×20×1,5, 2 ряда, 43 хлыстов по 6 м	м	258	100	25 800
8	Обрамление ниш ВРУ и ШГ — труба 40×40×2	м	8	190	1 520
9	Профлист С8 0,4 мм RAL 6005, лист 1 200 × 2 000, 109 шт	м²	261,6	540	141 264
10	Саморез 5,5×19 по металлу с EPDM, в цвет (6 шт на лист на ряд лаг)	шт	1308	3,2	4 186
11	Планка П-образная на верх забора, 2 м	шт	63	380	23 940
12	Уголок-планка на углы забора и края ниш, 2 м	шт	8	290	2 320
13	Заглушки на столбы 60×60 / 80×80	шт	53	60	3 180
14	Грунт-эмаль по металлу 3 в 1 RAL 6005, 2,7 кг (столбы, лаги, оголовки, 2 слоя)	банка	6	1 450	8 700
15	Электроды 3 мм, 2,5 кг	пачка	3	950	2 850
16	Ворота откатные 4,0 × 2,0 м: полотно 4,1 м + противовес 1,6 м, обшивка С8 0,4 в цвет забора, комплект фурнитуры (2 роликовые опоры, концевой ролик, нижний и верхний улавливатели, верхние ролики), швеллер 16П 2,0 м	компл	1	82 000	82 000
17	Калитка 0,86 × 2,0 м: рама 40×40, обшивка С8 0,4, 2 петли, замок, ограничитель открывания	компл	1	13 500	13 500
Итого материалы				415 620	

РАБОТЫ					
18	Геодезическая разбивка осей и опор, поиск подземных сетей трассоискателем, вешки	компл	1	12 000	12 000
19	Столбы А и У: бурение лунки Ø200 на 0,8 м, забивка столба до −1,200, засыпка щебнем с трамбовкой слоями по 0,2 м, выверка	шт	49	1 100	53 900
20	Закручивание свай СВС-89 и СВС-108 (калитка, ворота, закладная)	шт	6	2 000	12 000
21	Монтаж лаг (сварка к столбам), окраска, профлист, планка; столбы калитки и ворот — на оголовки свай	м	122,2	850	103 870
22	Ниши ВРУ и ШГ в линии забора: обрамление, вырезка листа, окантовка	компл	1	7 000	7 000
23	Монтаж откатных ворот: закладная на сваях, роликовые опоры, улавливатели, регулировка	компл	1	26 000	26 000
24	Монтаж калитки	компл	1	6 000	6 000
25	Доставка материалов и свай	рейс	2	6 000	12 000
Итого работы				232 770	

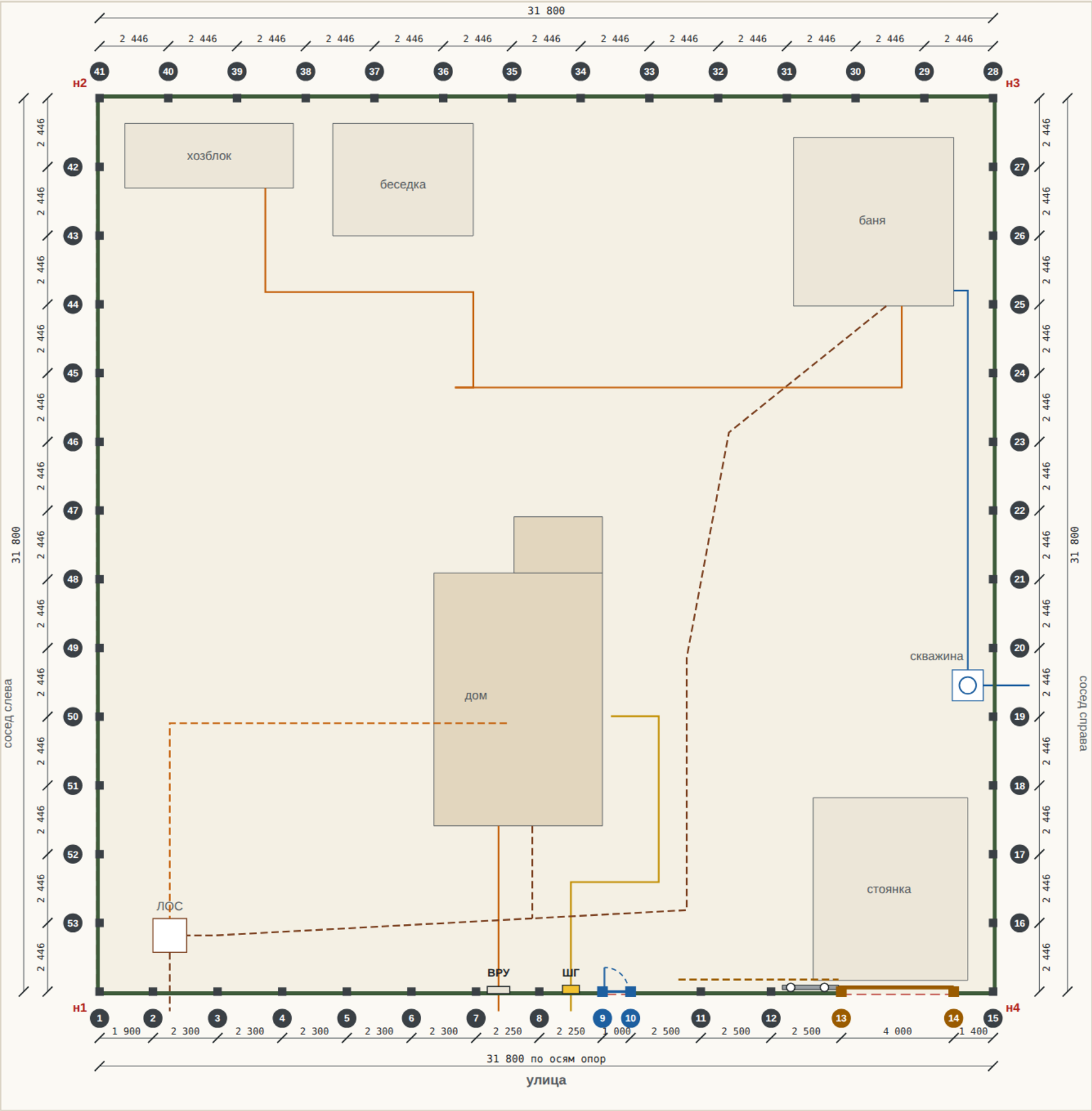
Всего по забору

Цены ориентировочные: розница Московской обл., сентябрь 2026. Лист С8 — ширина 1,20 м, полезная 1,15 м. Сваи калитки и ворот — с заводским антикоррозийным покрытием и оголовком. Обшивка ворот и калитки — тем же С8 0,4, цена комплектов прежняя.

Забор · план опор и ведомость

Разбивка всех 55 опор и свай с координатами, привязки к сетям и сооружениям. х — от левой границы, у — от тыльной границы (угол н2), м.

План забора



Обозначения

- опоры типов А и У: столб 60х60х2 в лунке Ø200 со щебнем, забит до –1,200
- опоры калитки К: столб 80х80х3 на СВС-89
- опоры ворот В1, В2 и сваи закладной 54, 55: СВС-108
- линия профлиста — с уличной (наружной) стороны опор
- граница участка (пунктир)

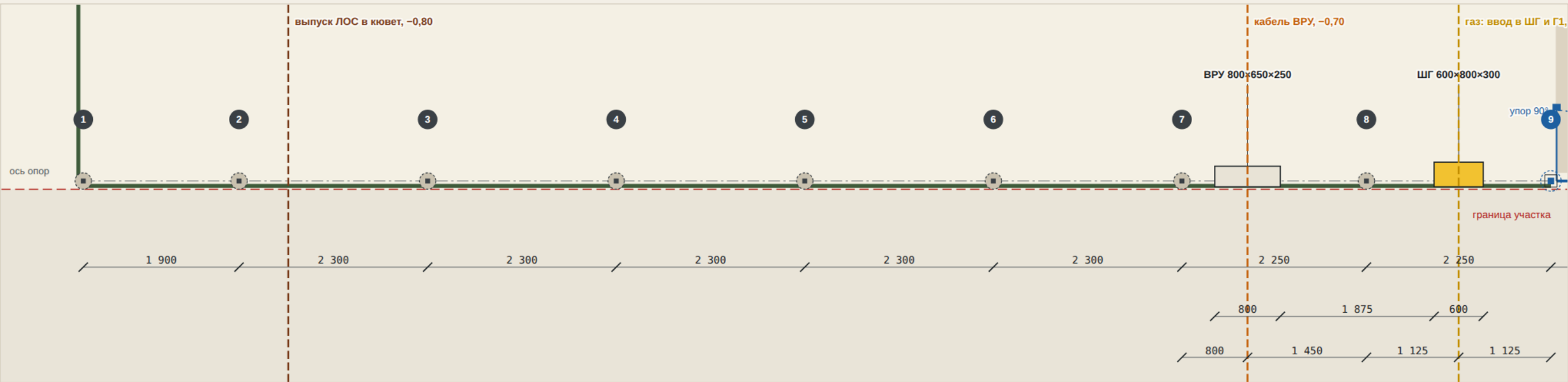
Кружок пунктиром — лунка Ø200 (А, У) или лопасть сваи (К, В) в масштабе. Номер опоры — снаружи линии забора. Цепочки размеров — между осями опор, мм.

Расстояния до сетей и сооружений

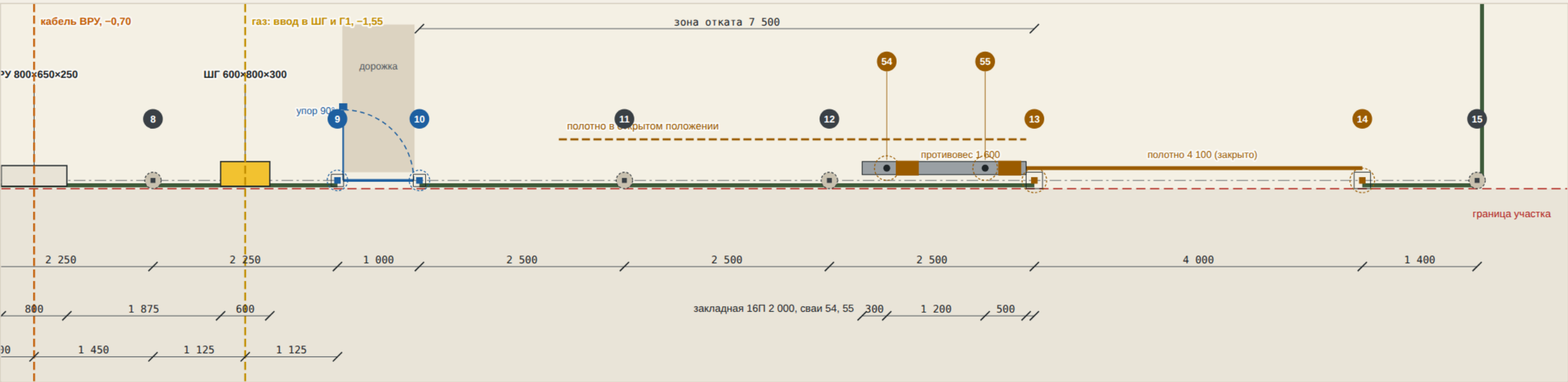
СЕТЬ — БЛИЖАЙШАЯ ОПОРА (В СВЕТУ ОТ ЛУНКИ ИЛИ ЛОПАСТИ), М	НОРМА	ФАКТ		ОСНОВАНИЕ
Напорный выпуск ЛОС в кювет, ПНД Ø32: опора 2	≥ 0,5	0,50	норма	принято: труба вне зоны бурения
Кабель ВРУ → ЩР-Д и ввод от сети в шкаф ВРУ: опора 7	≥ 0,6	0,70	норма	ПУЭ, п. 2.3.86 · до фундаментов
Газопровод: ввод в ШГ и Г1: опора 9	≥ 1,0	1,00	норма	СП 62.13330, прил. В · до фундаментов опор
Отвод В1 к соседу, ПНД Ø32 в гильзе: опора 19	≥ 0,5	1,02	норма	принято: гильза вне зоны бурения и забивки
В1 в баню вдоль правой границы: опора 20	≥ 0,5	0,80	норма	принято
Кессон скважины: опора 19	≥ 0,5	0,56	норма	принято
ЛОС: опора 2	≥ 0,5	1,30	норма	принято
Кабель 0,4 кВ: ЛОС: опора 51	≥ 0,6	2,40	норма	ПУЭ, п. 2.3.86
Кабель 0,4 кВ: хозблок: опора 39	≥ 0,6	3,25	норма	ПУЭ, п. 2.3.86
Кабель 0,4 кВ: баня: опора 24	≥ 0,6	3,15	норма	ПУЭ, п. 2.3.86
Канализация К1: линия бани: опора 8	≥ 0,5	2,52	норма	принято
Канализация К1: выпуск дома: опора 8	≥ 0,5	2,52	норма	принято
Канализация К1: магистраль: опора 3	≥ 0,5	1,90	норма	принято

Проверено для каждой из 55 опор и свай; в таблице — ближайшая к каждой сети. Лунки и сваи рядом с сетями — бурить и закручивать вручную после шурфа.

Уличный забор крупно · опоры 1–9



Уличный забор крупно · опоры 8–15, ворота и калитка



Ведомость опор и свай

№	ТИП	Х, М	У, М	ОСНОВАНИЕ	НИЗ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	У	0,100	31,900	лунка Ø200, щебень	–1,200	угол н1
2	А	2,000	31,900	лунка Ø200, щебень	–1,200	выпуск ЛОС — 0,50 м; ЛОС — 1,30 м
3	А	4,300	31,900	лунка Ø200, щебень	–1,200	
4	А	6,600	31,900	лунка Ø200, щебень	–1,200	
5	А	8,900	31,900	лунка Ø200, щебень	–1,200	
6	А	11,200	31,900	лунка Ø200, щебень	–1,200	
7	А	13,500	31,900	лунка Ø200, щебень	–1,200	ниша ВРУ в пролёте 7–8; кабель ВРУ — 0,70 м
8	А	15,750	31,900	лунка Ø200, щебень	–1,200	ниши ВРУ и ШГ по сторонам; кабель ВРУ — 1,35 м; газ — 1,02 м
9	К	18,000	31,900	СВС-89х2500	–2,400	калитка: петли, ограничитель 90°; газ — 1,00 м
10	К	19,000	31,900	СВС-89х2500	–2,400	калитка: замок, упор
11	А	21,500	31,900	лунка Ø200, щебень	–1,200	зона отката: полотно проходит с внутренней стороны
12	А	24,000	31,900	лунка Ø200, щебень	–1,200	зона отката: полотно проходит с внутренней стороны
13	В1	26,500	31,900	СВС-108х2500	–2,400	верхние направляющие ролики
14	В2	30,500	31,900	СВС-108х2500	–2,400	нижний и верхний улавливатели
15	У	31,900	31,900	лунка Ø200, щебень	–1,200	угол н4
16	А	31,900	29,454	лунка Ø200, щебень	–1,200	
17	А	31,900	27,008	лунка Ø200, щебень	–1,200	
18	А	31,900	24,562	лунка Ø200, щебень	–1,200	
19	А	31,900	22,115	лунка Ø200, щебень	–1,200	В1 к соседу — 1,02 м; кессон — 0,56 м
20	А	31,900	19,669	лунка Ø200, щебень	–1,200	В1 к соседу — 1,23 м; В1 в баню — 0,80 м; кессон — 0,76 м
21	А	31,900	17,223	лунка Ø200, щебень	–1,200	В1 в баню — 0,80 м
22	А	31,900	14,777	лунка Ø200, щебень	–1,200	В1 в баню — 0,80 м
23	А	31,900	12,331	лунка Ø200, щебень	–1,200	В1 в баню — 0,80 м
24	А	31,900	9,885	лунка Ø200, щебень	–1,200	В1 в баню — 0,80 м
25	А	31,900	7,438	лунка Ø200, щебень	–1,200	В1 в баню — 0,80 м
26	А	31,900	4,992	лунка Ø200, щебень	–1,200	
27	А	31,900	2,546	лунка Ø200, щебень	–1,200	

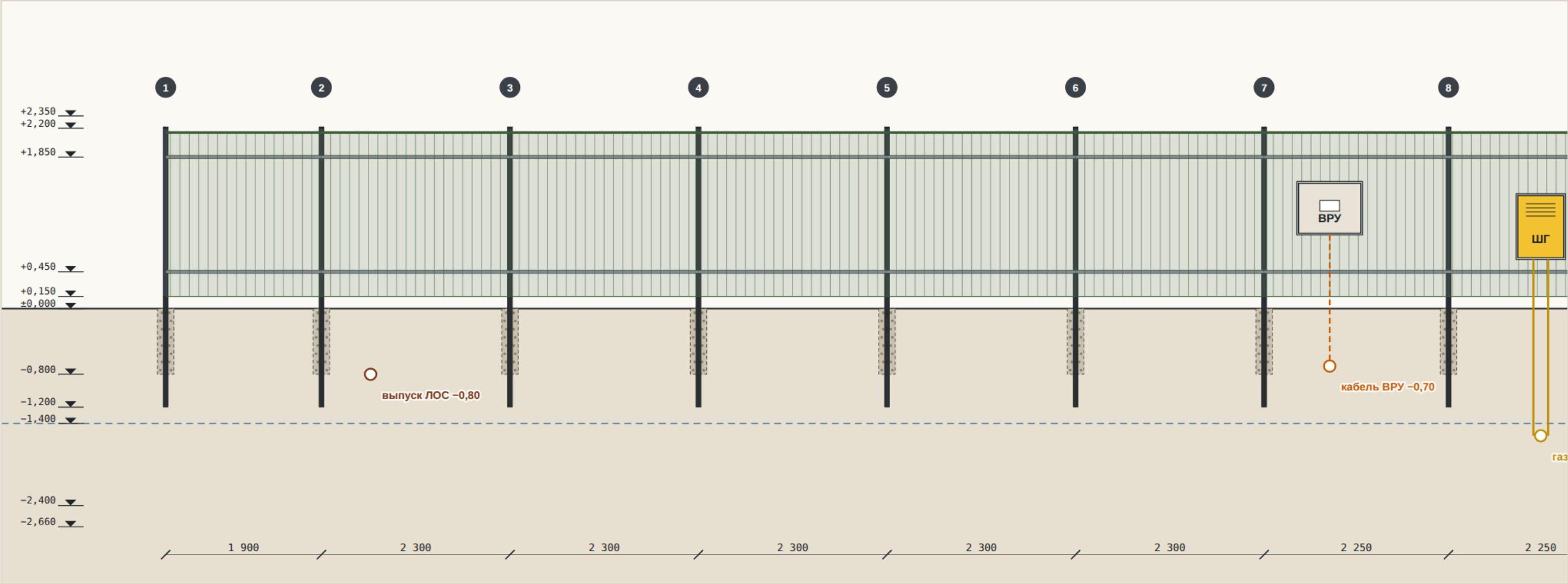
№	ТИП	Х, М	У, М	ОСНОВАНИЕ	НИЗ	ПРИМЕЧАНИЕ
28	У	31,900	0,100	лунка Ø200, щебень	–1,200	угол н3
29	А	29,454	0,100	лунка Ø200, щебень	–1,200	
30	А	27,008	0,100	лунка Ø200, щебень	–1,200	
31	А	24,562	0,100	лунка Ø200, щебень	–1,200	
32	А	22,115	0,100	лунка Ø200, щебень	–1,200	
33	А	19,669	0,100	лунка Ø200, щебень	–1,200	
34	А	17,223	0,100	лунка Ø200, щебень	–1,200	
35	А	14,777	0,100	лунка Ø200, щебень	–1,200	
36	А	12,331	0,100	лунка Ø200, щебень	–1,200	
37	А	9,885	0,100	лунка Ø200, щебень	–1,200	
38	А	7,438	0,100	лунка Ø200, щебень	–1,200	
39	А	4,992	0,100	лунка Ø200, щебень	–1,200	
40	А	2,546	0,100	лунка Ø200, щебень	–1,200	
41	У	0,100	0,100	лунка Ø200, щебень	–1,200	угол н2
42	А	0,100	2,546	лунка Ø200, щебень	–1,200	
43	А	0,100	4,992	лунка Ø200, щебень	–1,200	
44	А	0,100	7,438	лунка Ø200, щебень	–1,200	
45	А	0,100	9,885	лунка Ø200, щебень	–1,200	
46	А	0,100	12,331	лунка Ø200, щебень	–1,200	
47	А	0,100	14,777	лунка Ø200, щебень	–1,200	
48	А	0,100	17,223	лунка Ø200, щебень	–1,200	
49	А	0,100	19,669	лунка Ø200, щебень	–1,200	
50	А	0,100	22,115	лунка Ø200, щебень	–1,200	
51	А	0,100	24,562	лунка Ø200, щебень	–1,200	
52	А	0,100	27,008	лунка Ø200, щебень	–1,200	
53	А	0,100	29,454	лунка Ø200, щебень	–1,200	
54	закл.	24,700	31,750	СВС-108х2500	–2,660	свая закладной ворот; швеллер 16П полками вниз, верх ±0,000
55	закл.	25,900	31,750	СВС-108х2500	–2,660	свая закладной ворот; швеллер 16П полками вниз, верх ±0,000

Отметки — от уровня земли у опоры. Низ: для столбов А и У — низ забитого столба, для свай — острие наконечника. Примечание к опоре — ближайшие сети в свету от лунки или лопасти, м.

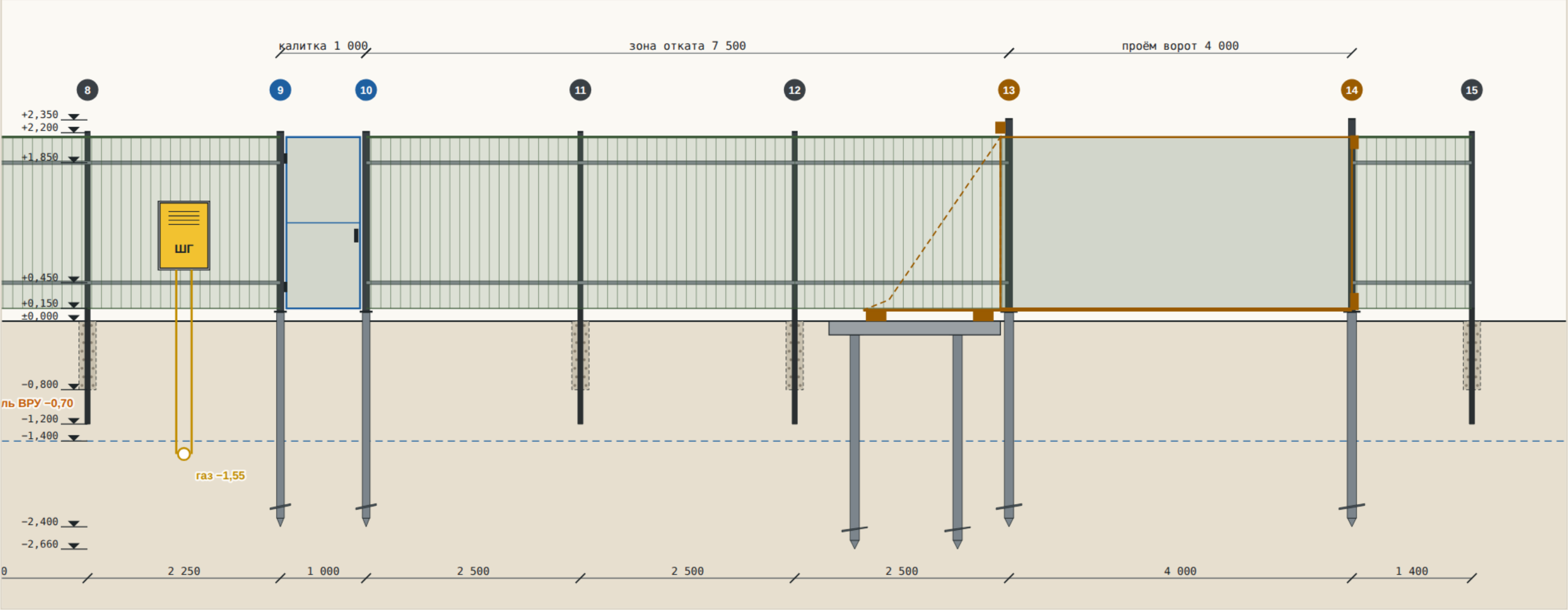
Забор · развёртки по сторонам

Каждая опора в масштабе: столб в лунке со щебнем или свая с оголовком (калитка, ворота), лаги; профлист показан условно, полупрозрачным. Отметки от уровня земли, размеры между осями опор, мм.

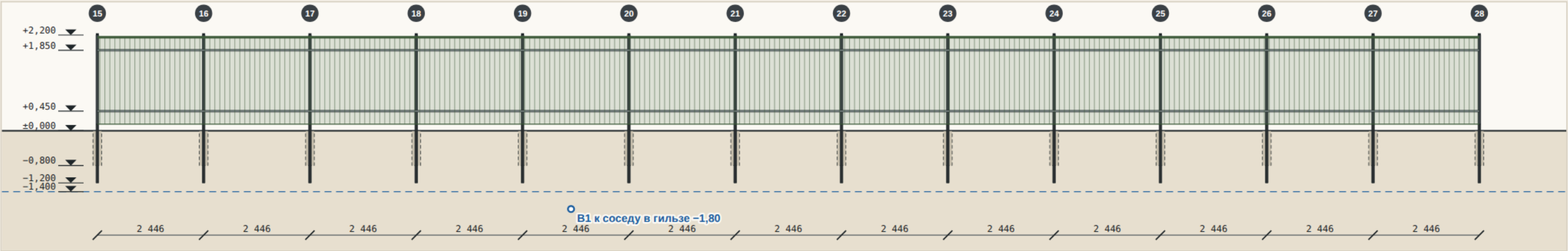
Уличный забор · вид с улицы · опоры 1–8



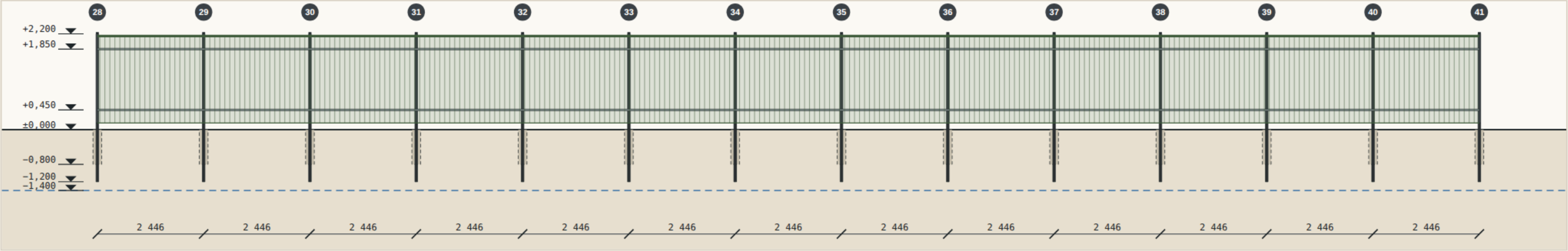
Уличный забор · опоры 8–15: калитка, зона отката, ворота (противовес за забором — пунктир)



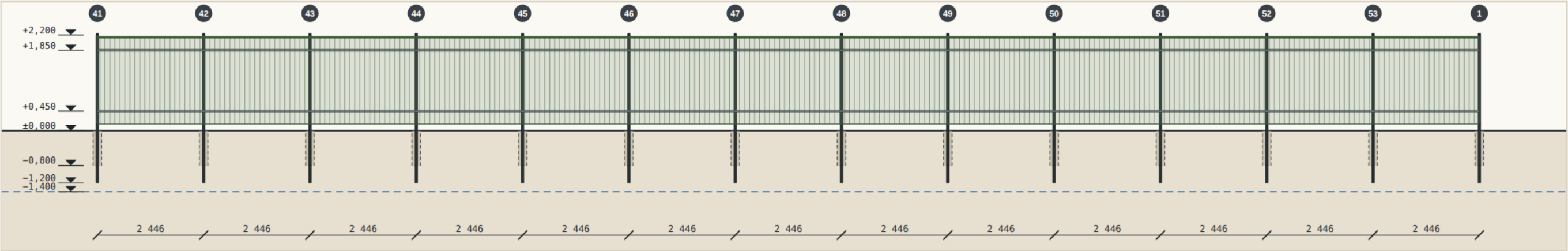
Правая граница — вид снаружи (от соседа справа)



Тыльная граница — вид снаружи



Левая граница — вид снаружи (от соседа слева)

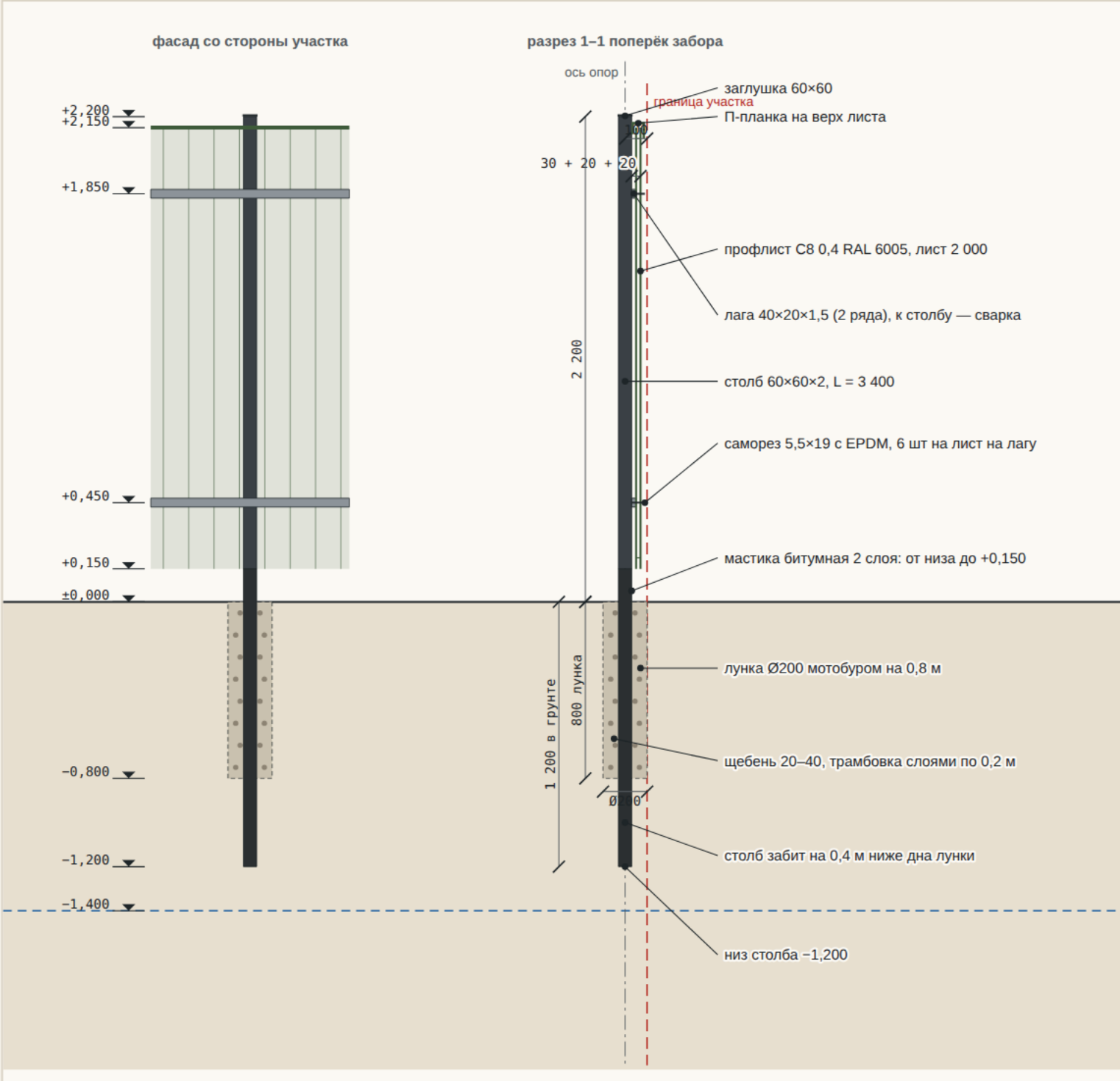


Столбы А и У: лунка Ø200 до –0,800 со щебнем (штриховка), столб забит до –1,200, подземная часть в мастике (тёмная); СВС-89×2500 и СВС-108×2500 у калитки и ворот — низ –2,400; сваи закладной 54, 55 — низ –2,660. Промерзание –1,400 (синий пунктир). Сети, пересекающие линию забора, — кружками на своей глубине.

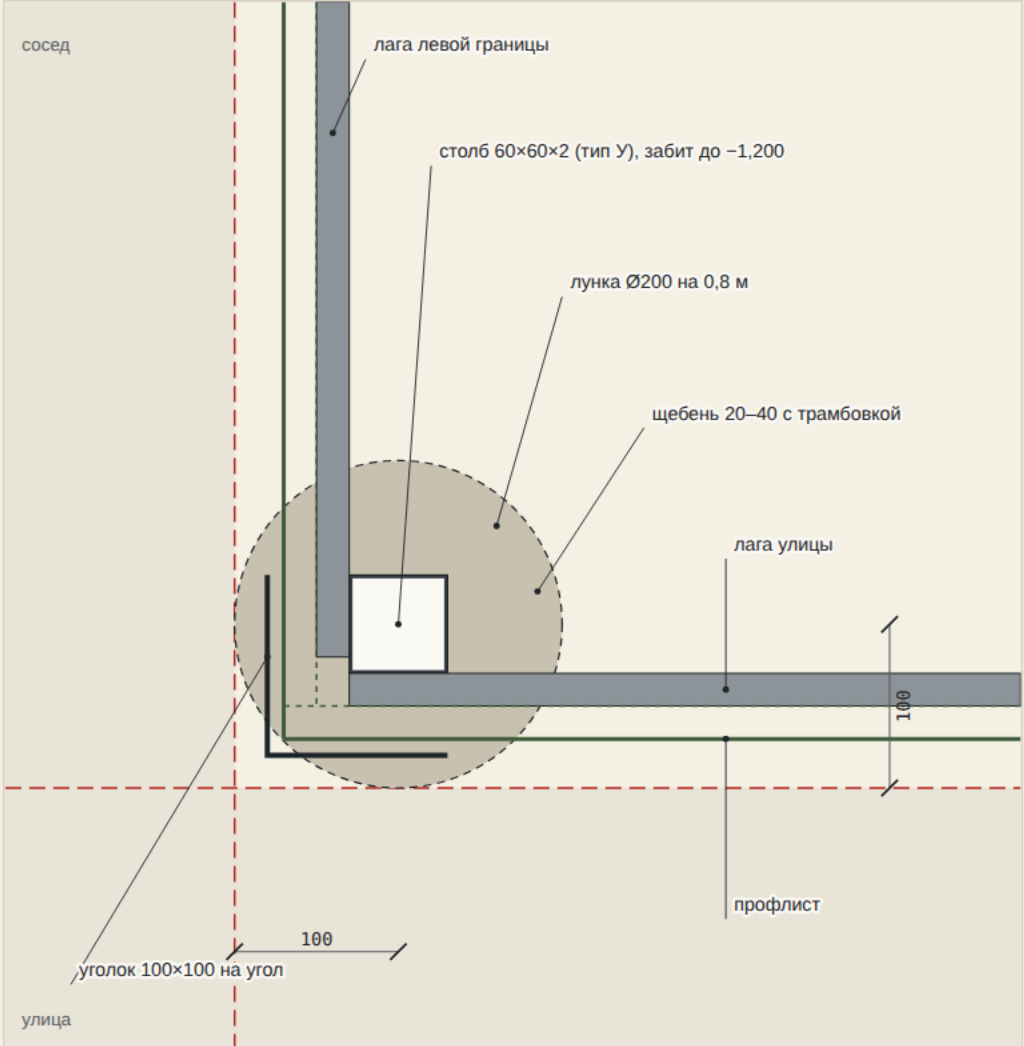
Забор · узлы

Опора в лунке со щебнем, угол, калитка и откатные ворота на винтовых сваях, закладная без бетона, ниши ВРУ и ШГ, основания опор. Порядок монтажа и допуски.

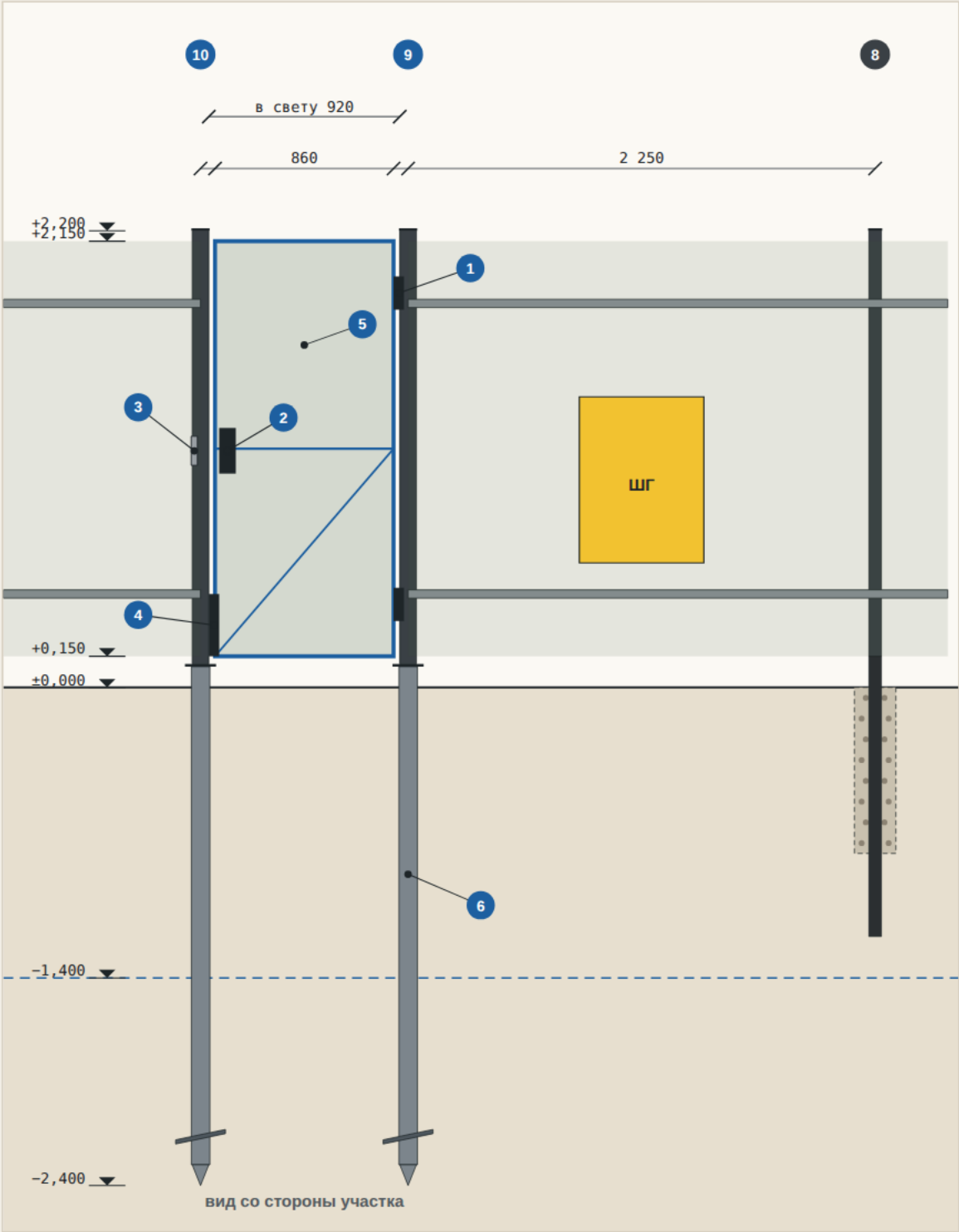
Узел 1 · опора типа А: лунка со щебнем, забивка



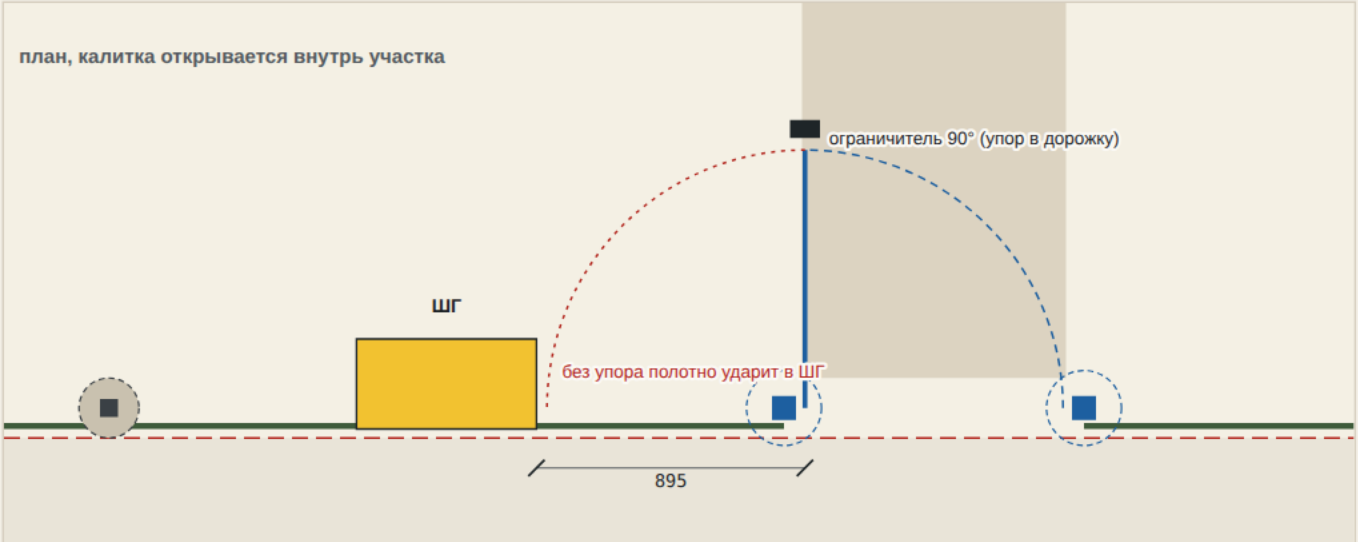
Узел 2 · угловая опора (н1), план



Узел 3 · калитка

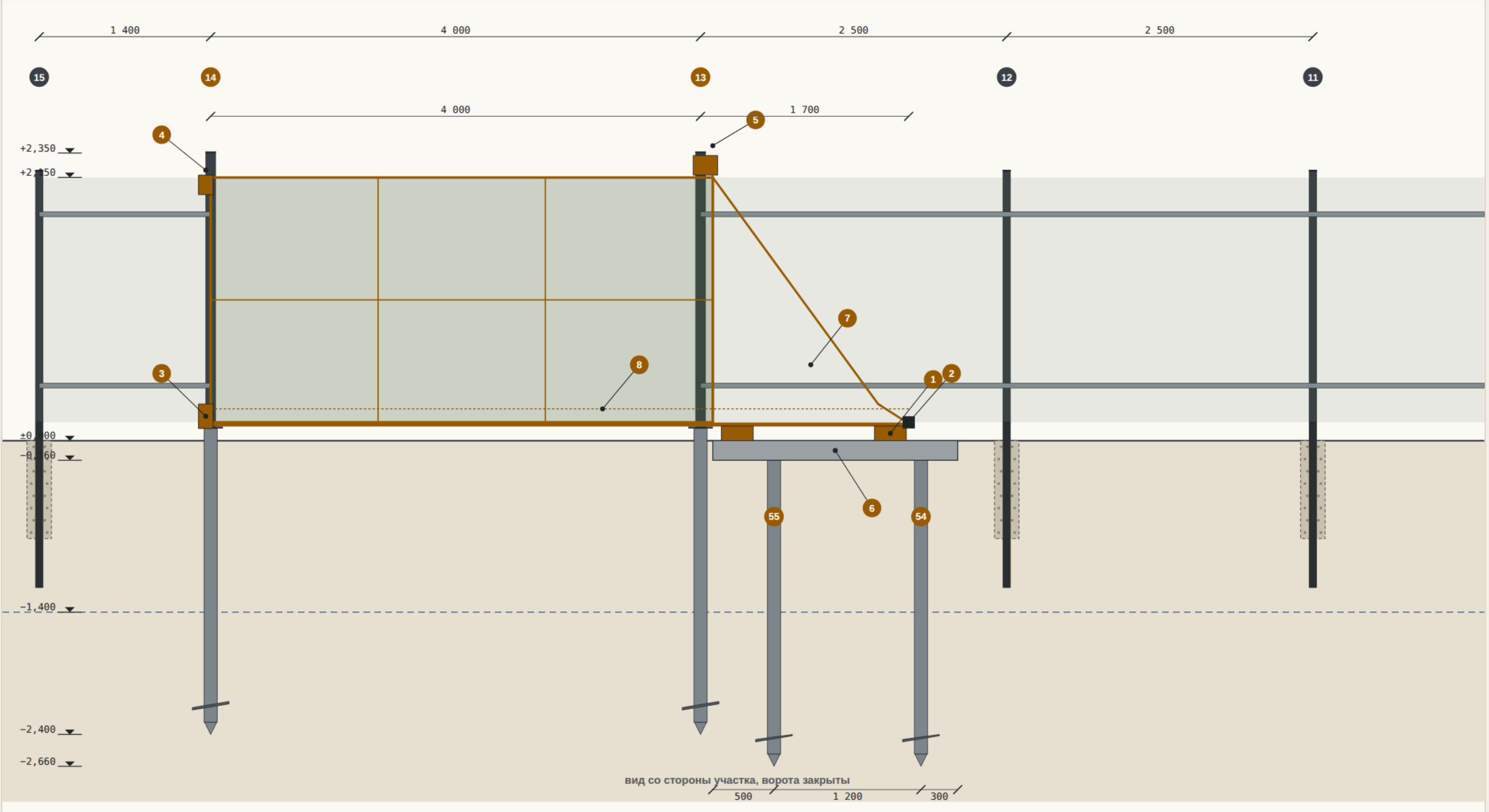


Калитка в плане



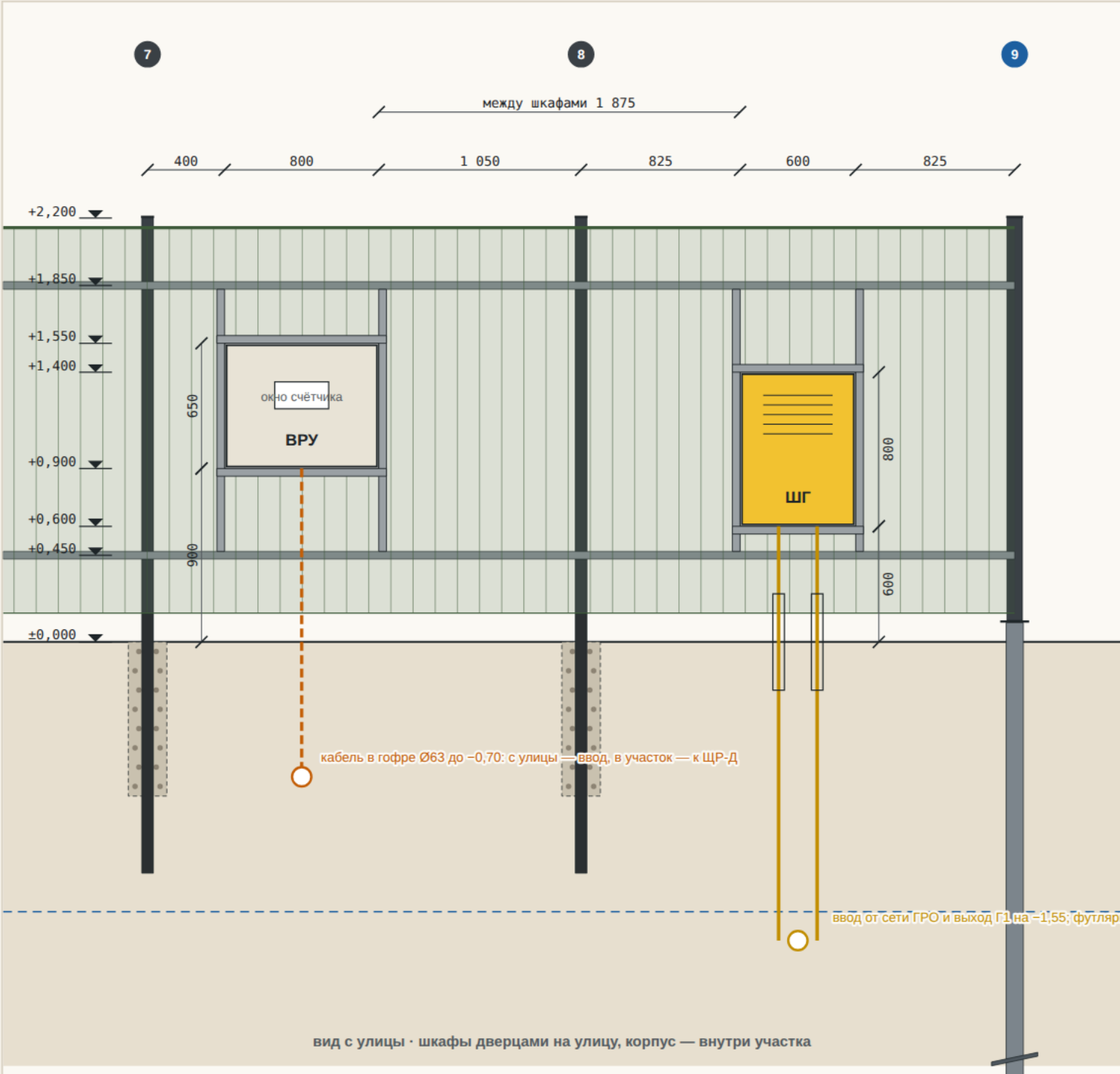
- 1 Петли усиленные, 2 шт, на столбе 9 (+0,400 и +1,900)
- 2 Замок накладной, ручка +1,000
- 3 Ответная планка на столбе 10
- 4 Упор-притвор на столбе 10 — полотно открывается только внутрь
- 5 Рама 40x40x2, ригель и раскос 40x20, обшивка С8 0,4
- 6 Свая СВС-89x2500 под каждым столбом калитки

Узел 4 · откатные ворота на закладной и сваях

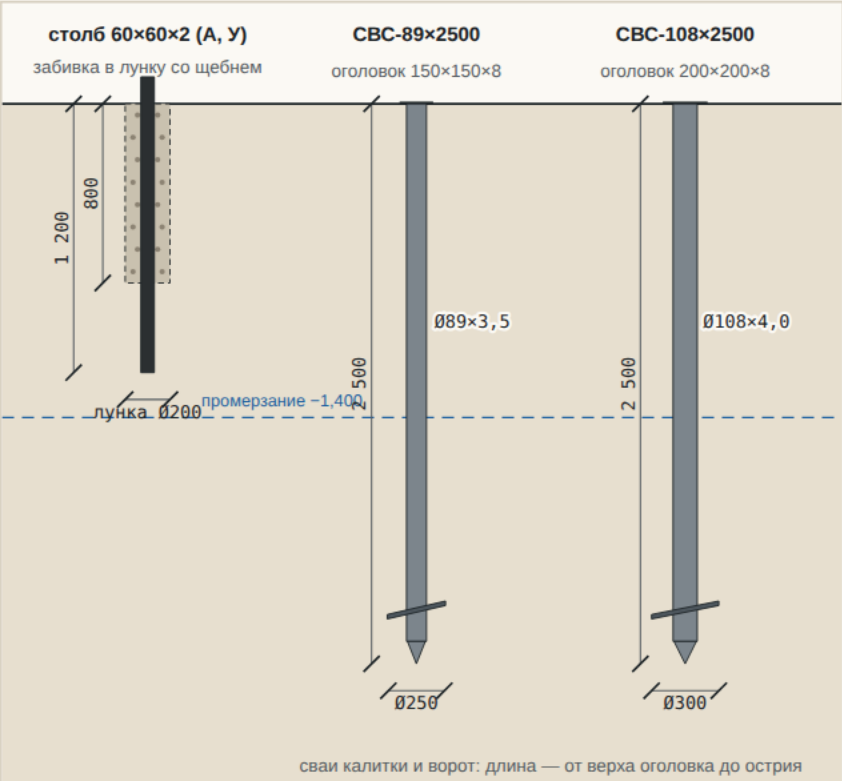


- 1 Роликовые опоры, 2 шт, на закладной
- 2 Концевой ролик нижней балки
- 3 Нижний улавливатель на столбе 14
- 4 Верхний улавливатель на столбе 14
- 5 Верхние направляющие ролики на столбе 13
- 6 Закладная — швеллер 16П 2 000 полками вниз на сваях 54 и 55, верх ±0,000
- 7 Противовес 1 600 (ферма из трубы 60x40)
- 8 Зубчатая рейка — под привод (опция)

Узел 5 · ниши ВРУ и ШГ



Узел 6 · основания опор



Порядок монтажа и допуски

- Разбивка.** Вызвать трассоискатель, отметить вешками сети у забора: выпуск ЛОС (x = 2,6), кабель ВРУ (x = 14,3), газ (x = 16,875), В1 к соседу (y = 21,0), В1 в баню (0,9 м от правой линии). Вынести ось забора в 0,1 м от границы и все 55 точек по ведомости (лист 02.1).
- Столбы А и У (49 шт).** Подземную часть (1,35 м от низа) заранее покрыть битумной мастикой в 2 слоя. Лунка Ø200 мотобуром на 0,8 м; у сетей (опоры 2, 7, 8, 19, 20) — ручным ямобуром после шурфа до сети.
- Забивка.** Столб поставить в лунку, забить кувалдой или гидромолотом через оголовник ещё на 0,4 м — до –1,200 (верх +2,200 по шнуру). Вертикаль — 3 мм на 2 м, ось вдоль линии ±20 мм, поперёк ±10 мм.
- Щебень** 20–40 засыпать слоями по 0,2 м, каждый слой трамбовать ручной трамбовкой до отказа, выверяя столб; верх засыпки — вровень с землёй, с уклоном от столба.
- Калитка и ворота (6 свай).** Пробное закручивание: момент — по паспорту сваи; вертикальность ±1°. Обрезка по нивелиру: оголовки +0,100, у закладной –0,160; столбы 80x80 — на оголовки, сварка по контуру, верх ворот +2,350. Сваи 9 и у закладной — вручную после шурфа.
- Лаги** 40x20x1,5 в 2 ряда (+0,450 и +1,850) с уличной стороны столбов, стыки лаг — только на столбах; сварка короткими швами (стенка 1,5 мм — без прожогов), окраска 2 слоя.
- Ниши ВРУ и ШГ:** обрамление 40x40, шкафы дверцами на улицу; газовый шкаф и врезку делает организация с допуском по ТУ.
- Профлист** С8 0,4 — саморезами по 6 шт на лист на лагу (через волну, в нижнюю полку), нахлест в одну волну, П-планка сверху, уголки на углах и по краям ниш.
- Ворота:** закладную 16П приварить к оголовкам свай 54, 55 (горизонт ±2 мм, верх ±0,000), роликовые опоры на полотно, улавливатели, регулировка. **Калитка:** петли на столбе 9, замок, упор, ограничитель 90°.

Канализация под домом и баней

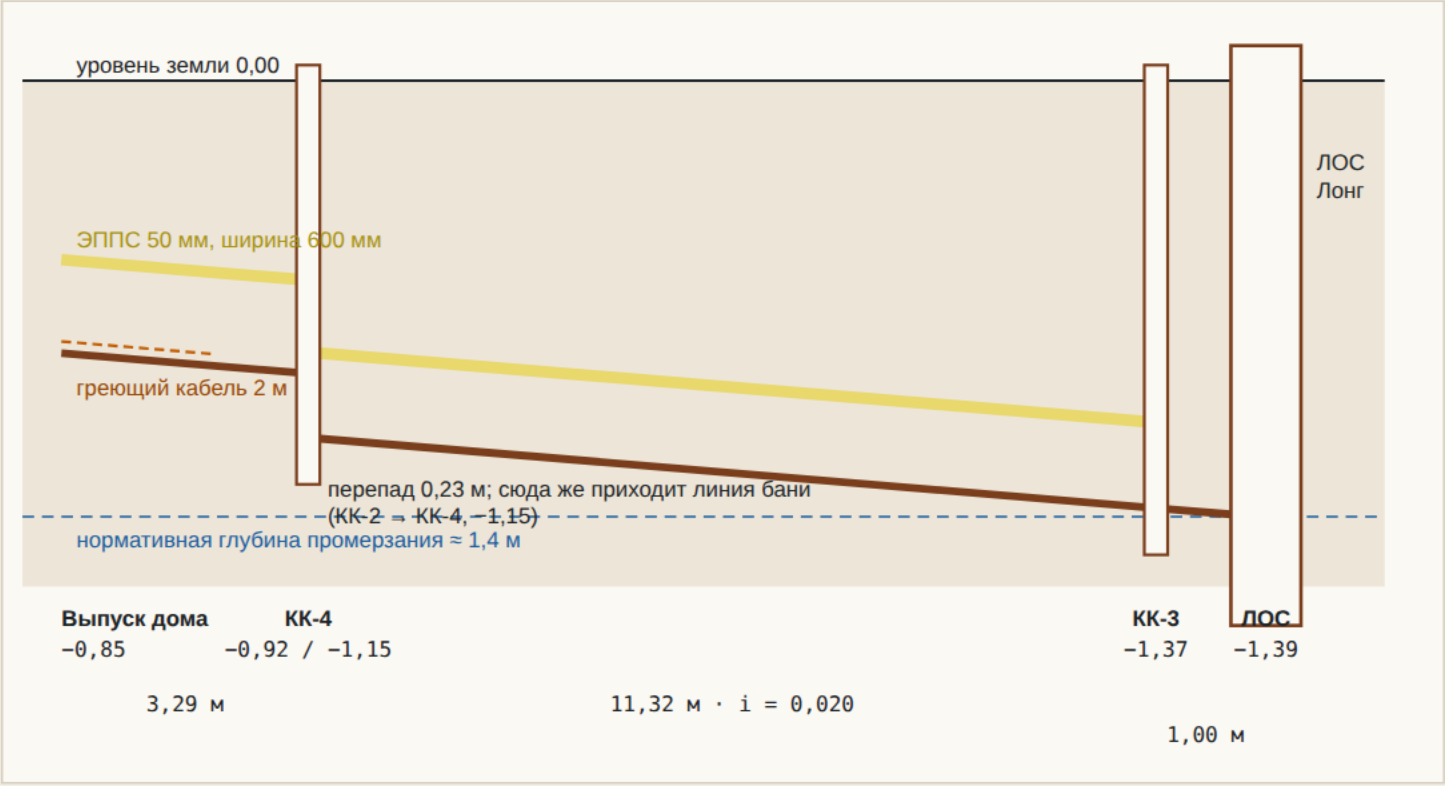
Дом 6×9, 2 этажа, терраса в сад: коллектор под полом вдоль правой стены, выпуск через уличный торец в КК-4. Баня на УШП. Линия бани обходит дом справа в 3,0 м, линии сходятся в КК-4 и идут к ЛОС у улицы.

Дом 6×9 · 1 этаж, сети под полом



М — мойка, Д — душ (трап), У — унитаз, Ум — умывальник, СМ — стиральная машина, Рв — ревизия в начале коллектора (котельная: конденсат котла, трап). Ст К1-1 — стояк санузла 1 этажа, Ст К1-2 — стояк санузла 2 этажа (над котельной). Трубы в подполье подвешены на хомутах с уклоном 0,02 и закрыты утеплителем цоколя.

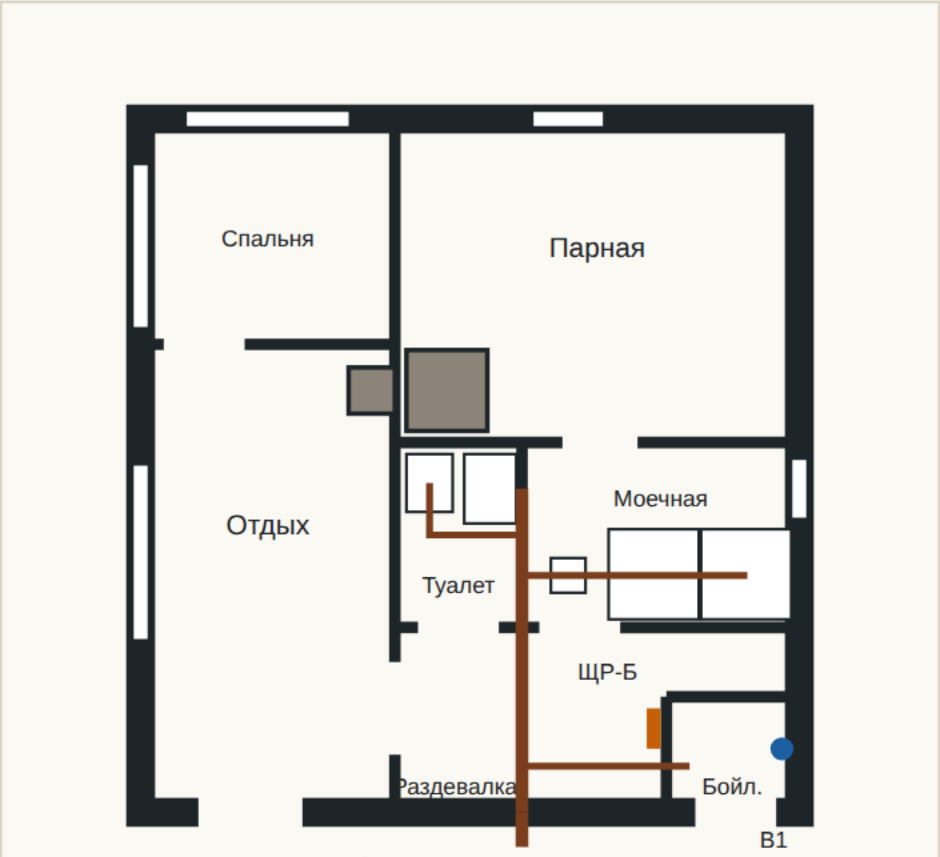
Продольный профиль К1: дом → ЛОС



Привязка колодцев (х — от левой границы участка)

КОЛОДЕЦ Ø315	х, м от левой границы	м до уличного забора	глубина лотка, м	привязка к постройкам
КК-Б	22,50	20,00	0,69	выпуск бани в 7,2 м
КК-1	21,00	12,00	0,86	3,0 м от правой стены дома, 10,0 м до скважины
КК-2	21,00	3,00	1,04	3,0 м от правой стены дома, 3,0 м от уличного торца
КК-4	15,50	2,71	1,15	3,3 м от уличного торца против выпуска, 3,5 м от левого угла дома
КК-3	4,20	2,10	1,37	1,0 м до входа в ЛОС

Баня 5,7×6 · сети под полом (без изменений)



Баня на утеплённой плите (УШП): трубы закладываются до заливки. Выпуск бани —0,55 → КК-Б.

Отметки и уклоны

участок К1	длина, м	уклон	лоток, м
Выпуск дома → КК-4 (через уличный торец)	3,29	0,020	-0,85 → -0,92*
Выпуск бани → КК-Б	7,18	0,020	-0,55 → -0,69
КК-Б → КК-1	8,14	0,020	-0,69 → -0,86
КК-1 → КК-2	9,00	0,020	-0,86 → -1,04
КК-2 → КК-4	5,51	0,020	-1,04 → -1,15
КК-4 → КК-3	11,32	0,020	-1,15 → -1,37
КК-3 → ЛОС (вход)	1,00	0,020	-1,37 → -1,39

* в КК-4 перепад до отметки магистрали КК-2 → КК-3.

Решения

- Наружная К1 — ПВХ Ø110 SN4 (рыжая), уклон 0,02, в песчаной постели 150 мм с обсыпкой 150 мм над трубой.
- Трубы лежат выше глубины промерзания, поэтому над ними — лента ЭППС 50 мм шириной 600 мм. Подполье дома закрыто утеплённым цоколем; выпуск из подполья в грунт — в утеплённом футляре с греющим кабелем 2 м.
- Мокрые точки дома — у правой стены: санузел 1 этажа, котельная (конденсат, трап), мойка кухни; санузел 2 этажа — над котельной, его стояк Ст К1-2 опускается в котельной. Коллектор Ø110 8,9 м идёт под полом вдоль правой стены (в 0,85 м от неё) к уличному торцу, выпуск —0,85 в 3,5 м от левого угла дома (2,5 м от правого), 3,3 м до КК-4.
- КК-4 перенесён на магистраль КК-2 → КК-3 против выпуска (х = 15,5), чтобы выпуск был коротким и прямым и Г1 проходил в 1,4 м от него. Линия бани: КК-1 и КК-2 на х = 21,0 — 3,0 м от правой стены дома и 10,0 м от скважины, до крыльца входа — 2,0 м, до его свай — 2,4 м.
- КК-4 принимает выпуск дома (−0,92) и линию бани (−1,15) с перепадом внутри колодца. Вход в ЛОС на −1,39 — исполнение «Лонг» (до −1,40), запас 1 см: при монтаже уклон не завышать.
- Пересечения: В1 от скважины — под линией бани у КК-1 (в стальном футляре по 5,0 м в обе стороны, 2,0 м из них — под домом, лист 04); Г1 — под магистралью КК-2 → КК-4 с зазором 0,43 м; кабель ВРУ → ЩР-Д — над магистралью в гофре; кабель бани — под линией бани у КК-Б на −0,95 в гофре (лист 05).

Спецификация

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₽	СУММА, ₽
1	Труба ПВХ Ø110×3,2 SN4 наружная, 3 м (К1 ≈ 45 м + запас)	шт	18	950	17 100
2	Труба ПП Ø50 (под полом дома и бани), 1 м	шт	8	190	1 520
3	Фасонные части Ø110: отводы 15-45°, косые тройники, ревизии	компл	1	9 000	9 000
4	Фасонные части Ø50	компл	1	2 500	2 500
5	Колодец ревизионный ПВХ Ø315 с лотком, трубой и люком (КК-1, КК-2, КК-3, КК-4, КК-Б)	шт	5	7 500	37 500
6	Трап с сухим затвором для моечной бани	шт	1	4 800	4 800
7	Трап котельной (конденсат котла, дренаж водоподготовки, СМ)	шт	1	3 200	3 200
8	ЭППС 50 мм над трубой, упаковка 4,85 м² (45 м × 0,6 м)	уп	6	2 400	14 400
9	Песок для подушки и обсыпки труб	м³	6	1 000	6 000
10	Фановые стояки Ø110 санузлов 1 и 2 этажа: труба через 2 этаж и кровлю, аэратор, ревизии (Ст К1-1, Ст К1-2)	компл	1	14 500	14 500
11	Земляные работы: траншея К1 ≈ 45 м, глубина 0,8–1,5 м (у ЛОС — 1,4 м + постель)	м	45	510	22 950
12	Монтаж наружной К1: трубы, колодцы, утепление	компл	1	19 000	19 000
13	Разводка К1 под полом дома (коллектор Ø110 8,9 м вдоль правой стены с подвесом и утеплением) и под плитой бани	компл	1	16 500	16 500
14	Утеплённый выпуск через уличный торец: ЭППС-скорлупа, греющий кабель 2 м, гильза в цоколе	компл	1	7 500	7 500

Итого канализация (без ЛОС)

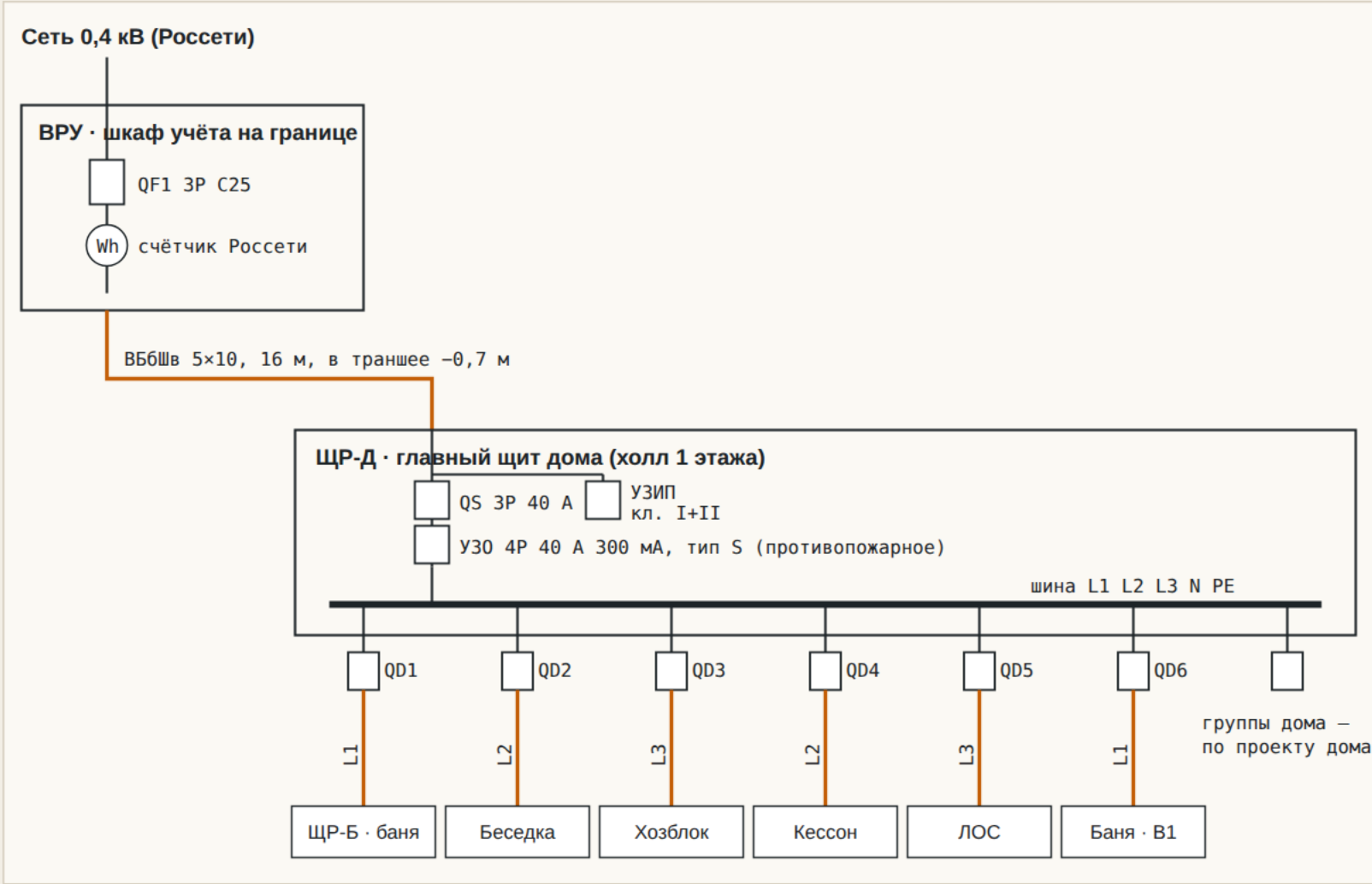
176 470

Электроснабжение участка

Ввод 15 кВт / 380 В, учёт на границе участка. От главного щита дома отдельные линии к бане, беседке, хозблоку, насосу скважины и ЛОС.

05

Однолинейная схема



Линии участка

линия	ПОТРЕБИТЕЛЬ	Р, КВТ	ФАЗА	КАБЕЛЬ	L, М	ЗАЩИТА	ΔU, %
QD1	Баня: свет, розетки, водонагреватель 2 кВт, тёплый пол	4,50	L1	ВБбШв 3×6	39	АВДТ C25, 30 мА	1,94
QD2	Беседка: свет, розетки, электрогриль	3,50	L2	ВБбШв 3×2,5	26	АВДТ C16, 30 мА	2,41
QD3	Хозблок: свет, розетки под инструмент	3,50	L3	ВБбШв 3×4	35	АВДТ C16, 30 мА	2,03
QD4	Насос скважины SQ 5-70 (общий с соседом)	1,70	L2	ВБбШв 3×2,5	23	АВДТ C16, 30 мА	1,03
QD5	ЛОС: компрессор, насос	0,20	L3	ВБбШв 3×1,5	25	АВДТ C10, 30 мА	0,22
QD6	Греющий кабель В1 в баню (ветка от кессона, термостат)	0,45	L1	в составе трубы	17	АВДТ C10, 30 мА	–

Длина кабеля — трасса по генплану плюс 6 м: спуск от ЩР-Д в подполье и траншее ≈ 2,9 м, подъём к щиту постройки ≈ 2,1 м, запас ≈ 1 м. Кабели к постройкам идут по подполью дома и выходят в грунт через садовый торец левее террасы (х = 12,75 — посередине между сваями, по 0,75 м), кабель ЛОС — у левой стены, насоса — у правой под котельной (вместе с В1), ввод от ВРУ — через уличный торец. ΔU — падение напряжения при полной нагрузке, допустимо до 5 %.



- Система заземления TN-C-S: разделение PEN в ЩР-Д, контур у дома, повторные заземления у бани и хозблока.
- Расстояния по ПУЭ 2.3: до фундаментов не менее 0,6 м, до трубопроводов не менее 0,5 м, на пересечениях — в трубе, не менее 0,25 м. Кабель бани пересекает К1 бани у КК-Б, где труба лежит на −0,65: кабель там заглубить до −0,95 в гофре на 4 м (зазор 0,30 м; в прежнем варианте было 0,05 м).
- В парной — кабель и светильники, рассчитанные на 125 °С, в моечной — IP44. Печь дровяная, электрокаменка не нужна.
- Мощность 15 кВт покрывает дом с газовым или твердотопливным котлом. Для электроотопления нужна отдельная заявка на большую мощность.

Спецификация

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₽	СУММА, ₽
1	Шкаф учёта на границе: стойка, бокс IP65, QF1 3P C25 (счётчик ставит Россети)	компл	1	17 000	17 000
2	Кабель ВБбШв 5×10 (ввод ВРУ → ЩР-Д)	м	16	1 150	18 400
3	Кабель ВБбШв 3×6 (баня)	м	39	520	20 280
4	Кабель ВБбШв 3×4 (хозблок)	м	35	390	13 650
5	Кабель ВБбШв 3×2,5 (беседка, насос)	м	49	280	13 720
6	Кабель ВБбШв 3×1,5 (ЛОС)	м	25	200	5 000
7	Гофротруба ПНД двустенная Ø63	м	90	110	9 900
8	Лента сигнальная, песок для кабельных траншей	компл	1	4 600	4 600
9	ЩР-Д: QS 3P 40 А, УЗИП, УЗО 4P 300 мА (S), 6 АВДТ для линий участка	компл	1	40 800	40 800
10	Баня: щит IP65, кабель, светильники парной (до 125 °С), розетки IP44	компл	1	37 500	37 500
11	Беседка: щит IP65 на стойке, 3 светильника (один — прожектор на мангальную зону) и 3 розетки IP54	компл	1	15 200	15 200
12	Хозблок: щиток, 2 светильника, 4 розетки (опция сметы хозблока без кабеля)	компл	1	16 000	16 000
13	Заземление: контур дома + повторные у бани и хозблока	компл	1	21 000	21 000
14	Кабельные траншеи 0,7 м с обратной засыпкой, ≈ 65 м	м	65	600	39 000
15	Работы: прокладка кабелей (в т. ч. по подполью дома в гофре), вводы в здания, сборка щитов, расключение	компл	1	38 000	38 000
16	Электромонтаж в бане и беседке	компл	1	32 000	32 000
17	Измерения ЭТЛ: сопротивление изоляции и заземления, проверка УЗО	компл	1	9 000	9 000

Итого электроснабжение участка	351 050
---------------------------------------	----------------

Кабельные трассы по участкам, м

линия	УЧАСТКИ: ГДЕ ПРОЛОЖЕН И ДЛИНА	ТРАССА	КАБЕЛЬ
ВРУ → ЩР-Д	траншея 6,0 + подполье 3,9	9,9	16
QD1 баня	подполье 7,2 + траншея 25,4	32,6	39
QD2 беседка	подполье 7,2 + траншея 12,7	19,9	26
QD3 хозблок	подполье 7,2 + траншея 21,8	28,9	35
QD4 насос	подполье 4,7 + траншея 12,5	17,2	23
QD5 ЛОС	подполье 2,6 + траншея 16,4	18,9	25

Кабель = трасса + 6 м. Привязки: ВРУ — на уличной границе, ось х = 14,30 (пролёт 13,5–15,75); ЩР-Д — в холле 7 на перегородке кухни-гостиной, х = 14,60, 3,65 м от уличного торца; магистраль к постройкам — под полом по х = 12,75 (0,75 м от левой стены, посередине между сваями), выход в грунт через садовый торец левее террасы, от дома до развилки кабелей (у = 10,4) — 6,6 м; кабели беседки и хозблока — в общей траншее до развилки перед беседкой (2,0 м от её свай), дальше к хозблоку и к правой передней стойке беседки; кабельные траншеи всего 64,9 м (общие участки считаются один раз).

Не входит: плата за технологическое присоединение по договору с Россети — **[сумма по договору ТП]**; электропроводка внутри дома — в смете дома.

Сводная смета и порядок работ

Цены ориентировочные: розница и работы Московской обл., сентябрь 2026.

12 207 425 ₽

участок под ключ: дом, баня, беседка с мангальной зоной, хозблок, забор, сети, скважина, ЛОС, электричество, газ

№	РАЗДЕЛ	ГДЕ	СУММА, ₽
1	Забор из профлиста С8 0,4: столбы в лунках со щебнем, калитка и откатные ворота на винтовых сваях	листы 02–02.3	648 390
2	Канализация под домом и баней, наружная К1	лист 03	176 470
3	ЛОС и выпуск очищенной воды в кювет	лист 04	224 840
4	Скважина, кессон, насос, водопровод в дом и баню	лист 04	545 575
5	Электроснабжение участка: ввод, щиты, линии к постройкам	лист 05	351 050
6	Хозблок 6,0×2,3 м с наполнением (готовая смета)	репозиторий	385 334
7	Беседка 5×4 м на винтовых сваях — в ряд с хозблоком, водосток тыльного ската	лист 07	402 270
8	Мангальная зона между беседкой и баней: площадка из брусчатки, мангал, стол, средства пожаротушения	лист 07	160 380
9	Дом каркасный 6,0×9,0 м, 2 этажа, с террасой в сад и входом от калитки, под ключ (ориентир)	лист 08	6 090 000
10	Баня 5,7×6 м под ключ (ориентир)	лист 09	2 311 000
11	Газоснабжение: шкаф на границе, Г1 14,8 м, стояк и ввод, котельная, дымоход через 2 этаж, вентиляция	лист 10	330 810
Итого по позициям 1-11			11 626 119
Непредвиденные расходы 5 %			581 306
Всего по участку			12 207 425

Не входит в сумму

Водоподготовка (подбирается по анализу, ориентир 80–120 тыс. ₽), плата за техприсоединение по договору с Россети, плата за подключение газа до границы (0 ₽ по догазификации), благоустройство (дорожки, стоянка, газон), привод откатных ворот.

Порядок работ

- 1

Геодезия
Вынос границ н1–н4 в натуру, топосъёмка с отметками. Заявка на техприсоединение 15 кВт в Россети, запрос в Мособлгаз о газе в Гришино.
- 2

Скважина
Соглашение с соседом, бурение у правой границы и кессон с отводом к соседу — пока участок открыт для техники. Анализ воды.
- 3

Ввод электричества
Шкаф учёта на границе в пролёте 13,5–15,75 м (не у калитки — там газовый шкаф), временный щит для стройки.
- 4

Забор и ворота
Разбивка по ведомости (лист 02.1): 49 столбов — лунка на 0,8 м, забивка до –1,2 м, трамбовка щебнем; 6 винтовых свай — калитка, ворота, закладная; лаги 40×20×1,5, профлист С8. Ворота — после проезда тяжёлой техники.
- 5

Сваи дома, плита бани
Винтовые сваи дома (26 по эскизу + 2 под крыльцо входа); до обвязки — траншея В1 под домом (2,2 м, футляр); под УШП бани закладываются К1 и В1, затем плита заливается.
- 6

Каркас дома
Каркас 2 этажа по «Планировке 6», кровля, контур; входная дверь 860 в правой стене прихожей и крыльцо к калитке; короб дымохода через санузел 2 этажа; утеплённый цоколь с гильзами под В1, К1, газ и кабели.
- 7

ЛОС и наружная К1
Котлован, ЛОС, колодцы КК-1, КК-2, КК-3, КК-4, КК-Б (линия бани — строго в 3,0 м от дома), КК-4 против выпуска через уличный торец, напорная линия в кювет.
- 8

Кабели и В1 в баню
Траншеи 0,7 м по генплану, кабели в гофре (у КК-Б кабель бани — на –0,95), водопровод с греющим кабелем.
- 9

Постройки
Хозблок по проекту, беседка на винтовых сваях в ряд с хозблоком и мангальная зона между беседкой и баней (лист 07), подключение щитов и замеры ЭТЛ.
- 10

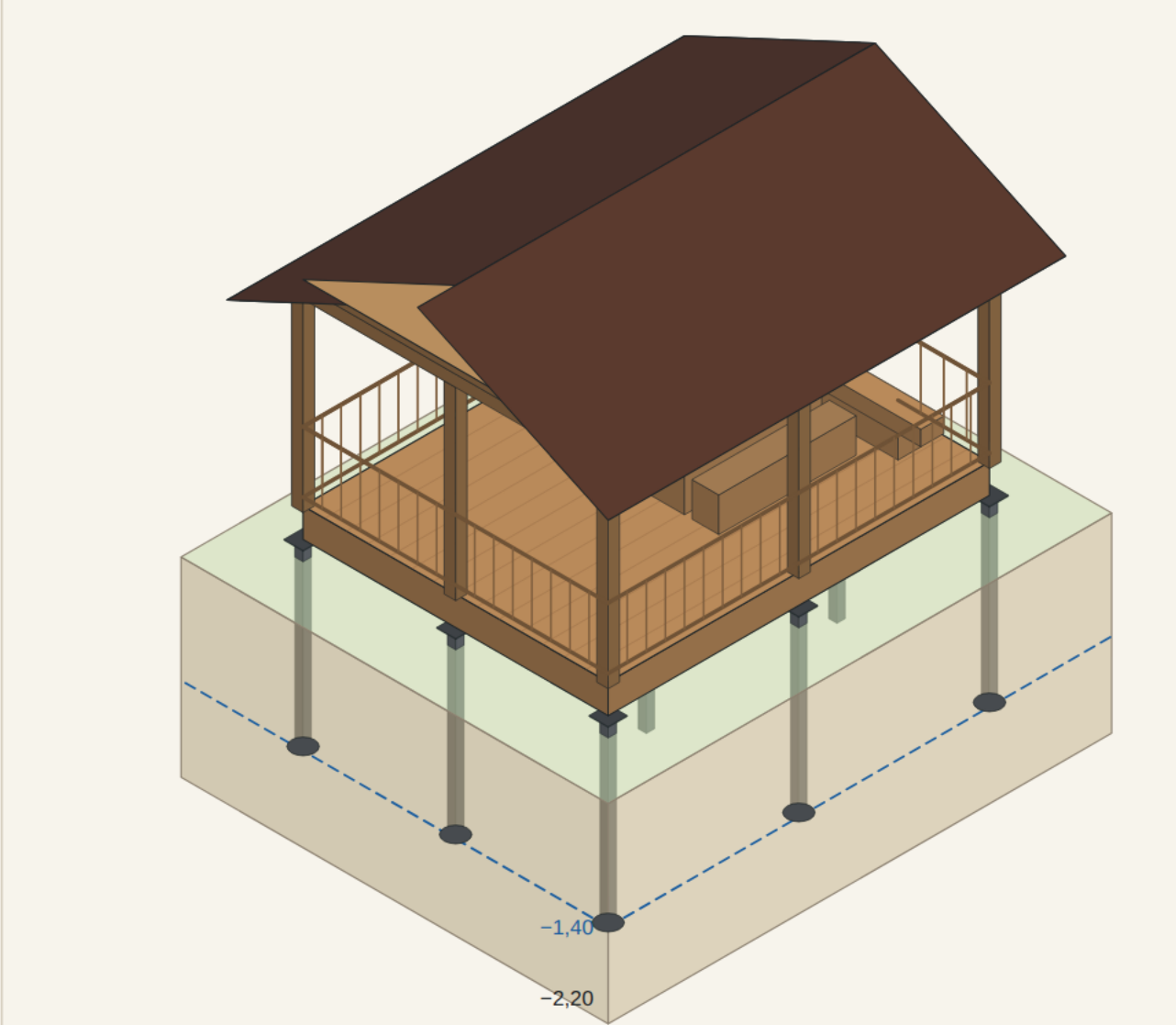
Газ
После регистрации дома — заявка на догазификацию, ТУ и проект. Траншея Г1 от ШГ вдоль уличного торца и правой стены (14,8 м) — вместе с магистралью К1 КК-2 → КК-4, до дорожек; стояк у стены — после обшивки (лист 10).

Беседка 5×4 м и мангальная зона

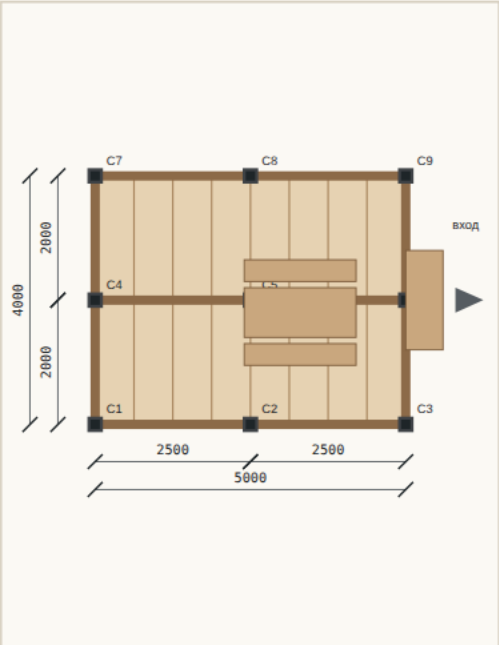
Открытая каркасная беседка: 9 винтовых свай, брусовый ростверк, пол из лиственницы, двускатная кровля 25°. Стоит в одном ряду с хозблоком у тыльной границы; мангал — на отдельной площадке между беседкой и баней.

07

Вид с участка · сваи показаны сквозь грунт



План свайного поля и пола



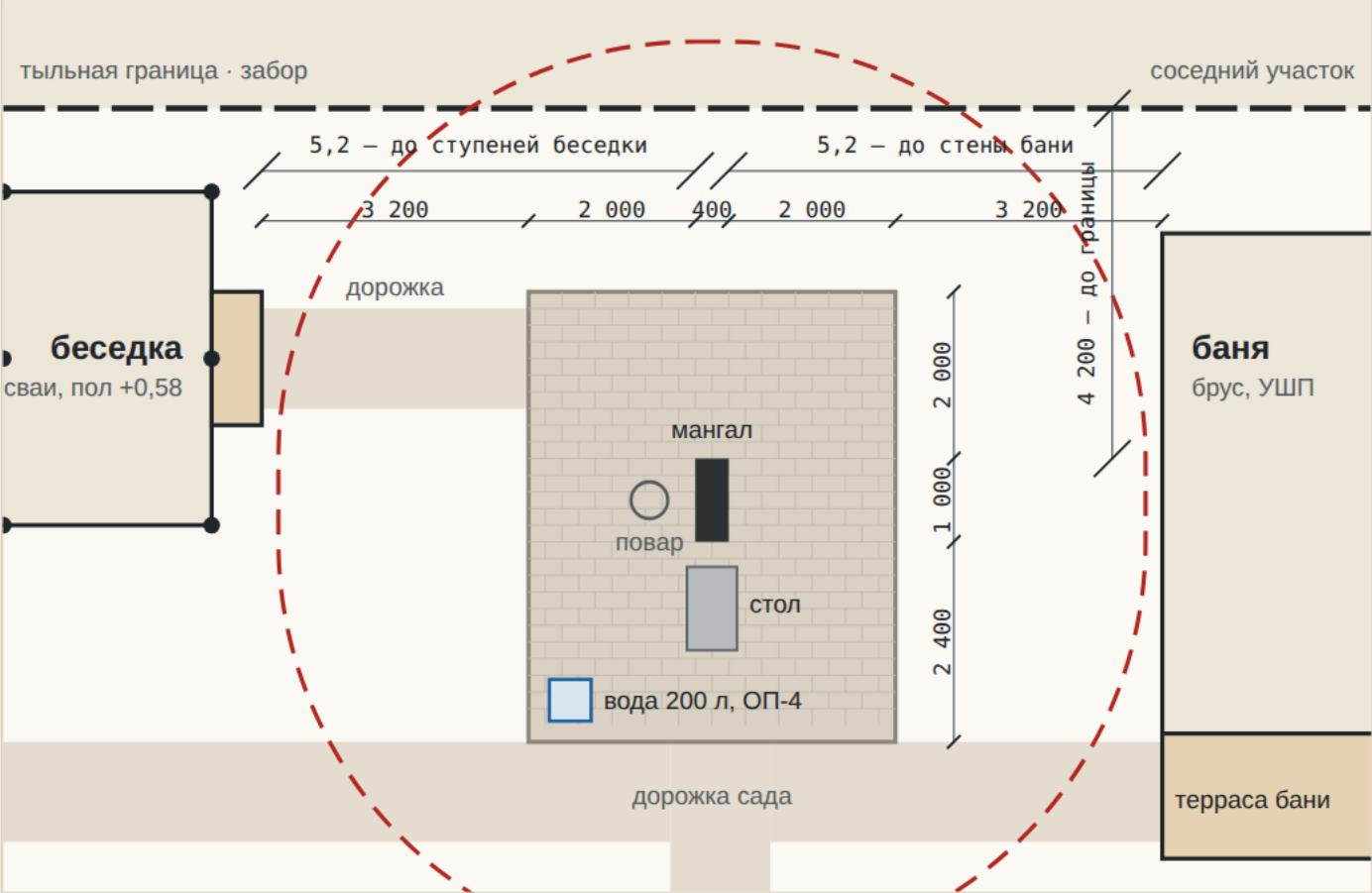
Сваи и нагрузки

- Сваи СВС-108 длиной 2,5 м, лопасть 300 мм, закручиваются до –2,2 м — ниже глубины промерзания 1,4 м, поэтому пучение их не выталкивает.
- Расчётная нагрузка: снег III района, люди на полу, собственный вес — всего ≈ 12,0 т. На среднюю сваю ≈ 3,0 т, на крайние ≈ 1,5 т, на угловые ≈ 0,8 т. Свая Ø108 в суглинке держит 5-7 т; несущую способность проверяют по моменту закручивания на первой свае.
- Головы свай выводятся в один уровень (+0,20) по нивелиру, ствол заполняется бетоном М300, оголовки привариваются.
- Мангал в беседке не ставится: открытый огонь допускается не ближе 5 м к постройкам (ППР РФ, прил. 4), а беседка деревянная. Мангал вынесен на площадку из брусчатки — 5,2 м от ступеней беседки и 5,2 м от бани (ниже).
- Электрика — от ЩР-Д отдельной линией (лист 05): кабель поднимается по правой передней стойке к щиту IP65, 3 светильника и 3 розетки IP54; один светильник — прожектор на восточной стойке, светит на мангальную зону.
- Посадка: в одном ряду с хозблоком — 1,0 м до тыльной границы (СП 53.13330, п. 6.7), 1,4 м до хозблока, 8,4 м до левой границы, 11,4 м до бани. Конёк вдоль ряда; на тыльном скате (свес 0,4 м) — желоб и водосток, вода уходит на свой участок.

Спецификация и стоимость

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, #	СУММА, #
1	Сваи винтовые СВС-108×2500, лопасть 300 мм, с оголовком 250×250×6	шт	9	5 600	50 400
2	Бетон М300 для заполнения ствола, антикор для надземной части	компл	1	4 500	4 500
3	Брус 150×150×6000 камерной сушки: ростверк, верхняя обвязка, 8 стоек	шт	11	3 600	39 600
4	Доска 50×200×4000 — лаги пола, шаг 625	шт	9	950	8 550
5	Террасная доска лиственница 28×140 (20 м² + 10 %)	м²	22	2 300	50 600
6	Доска 50×150×6000 — стропила, затяжки, конёк	шт	16	900	14 400
7	Доска 25×100×6000 — обрешётка и контробрешётка	шт	20	290	5 800
8	Гидроветрозащита кровли, 35 м²	рул	1	3 100	3 100
9	Металлочерепица 0,5 мм, полиэстер RAL 8017	м²	36	820	29 520
10	Конёк, ветровые и карнизные планки, кровельные саморезы	компл	1	8 000	8 000
11	Вагонка сосна: фронтоны и подшивка свесов	м²	13	700	9 100
12	Ограждение h 0,9 м: перила, балясины, крепёж	м	14	1 700	23 800
13	Ступени из лиственницы, 2 подъёма	компл	1	9 000	9 000
14	Водосток тыльного ската: желоб 5,5 м, кронштейны, воронка, труба	компл	1	6 500	6 500
15	Крепёж: шпильки к оголовкам, уголки, опоры бруса, саморезы	компл	1	11 000	11 000
16	Антисептик 10 л (1 шт) и масло для террасы 2,5 л (2 шт)	компл	1	6 200	6 200
17	Работы: закрутка свай, выравнивание, бетонирование, оголовки	шт	9	2 800	25 200
18	Работы: ростверк, лаги, стойки, верхняя обвязка	компл	1	34 000	34 000
19	Работы: стропильная система и кровля	компл	1	28 000	28 000
20	Работы: настил, ограждение, ступени	компл	1	21 000	21 000
21	Работы: антисептирование и покрытие маслом	компл	1	8 000	8 000
22	Доставка материалов	рейс	1	6 000	6 000
Итого беседка					402 270

Мангальная зона · план, размеры в мм



Пунктир — граница 5 м от очага: в неё не попадают ни беседка со ступенями, ни баня с террасой. Штриховка — брусчатка.

Мангальная зона: решения

- Место — между беседкой и баней, в одном ряду с ними. От очага до любой постройки не меньше 5 м (ППР РФ, ПП № 1479, прил. 4): это и задаёт расстояние между беседкой и баней — 11,4 м. Очаг в 4,2 м от тыльной границы — до построек соседа при их отступе 1 м тоже ≥ 5 м.
- Площадка 4,4×5,4 м из бетонной брусчатки 60 мм: пескоцементная смесь 40 мм, щебень 150 мм, геотекстиль, бордюр по периметру; уклон 1-2 % к дорожке сада. Негорючее покрытие на 2 м вокруг очага — это зона очистки: без травы, дров и деревянной мебели.
- Мангал стальной, очаг 1000×400, длинной стороной поперёк ряда построек; повар стоит со стороны беседки, стол — в линию с мангалом. Дрова и уголь — в хозблоке, на площадке не хранить.
- У стола — огнетушитель ОП-4 и бочка с водой 200 л с ведром. В особый противопожарный режим и при сильном ветре мангал не разжигают.
- Под площадкой сетей нет: кабели беседки и хозблока — в 3,8 м западнее, кабель бани — в 2,8 м со стороны сада, К1 бани — за баней.

РАССТОЯНИЕ, М	НОРМА	ФАКТ
Очаг — ступени / стойки беседки	≥ 5,0	5,2 / 5,8
Очаг — стена / терраса бани	≥ 5,0	5,2 / 5,7
Очаг — дом / хозблок	≥ 5,0	9,9 / 12,2
Очаг — тыльная граница	≥ 4,0	4,2
Негорючее покрытие вокруг очага	≥ 2,0	2,0 и более

Спецификация и стоимость: мангальная зона

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, #	СУММА, #
1	Разбивка, выемка грунта 0,25 м, вывоз	м²	24	700	16 800
2	Геотекстиль 150 г/м²	м²	26	60	1 560
3	Щебень гранитный 20-40, слой 150 мм с уплотнением	м³	3,6	3 200	11 520
4	Пескоцементная смесь 1:5, слой 40 мм	м³	1	4 500	4 500
5	Брусчатка бетонная 200×100×60 (24 м² + 4 %)	м²	25	1 100	27 500
6	Бордюр садовый 500×200×80 на бетоне	м	20	650	13 000
7	Мангал стальной 4 мм, очаг 1000×400, на ножках, с крышкой	шт	1	28 000	28 000
8	Стол разделочный металлический 1000×600 с полкой	шт	1	12 000	12 000
9	Огнетушитель ОП-4 с кронштейном, бочка 200 л с водой, ведро	компл	1	5 500	5 500
10	Работы: основание, укладка брусчатки и бордюра	м²	24	1 500	36 000
11	Работы: установка и анкеровка мангала и стола	компл	1	4 000	4 000

Итого мангальная зона

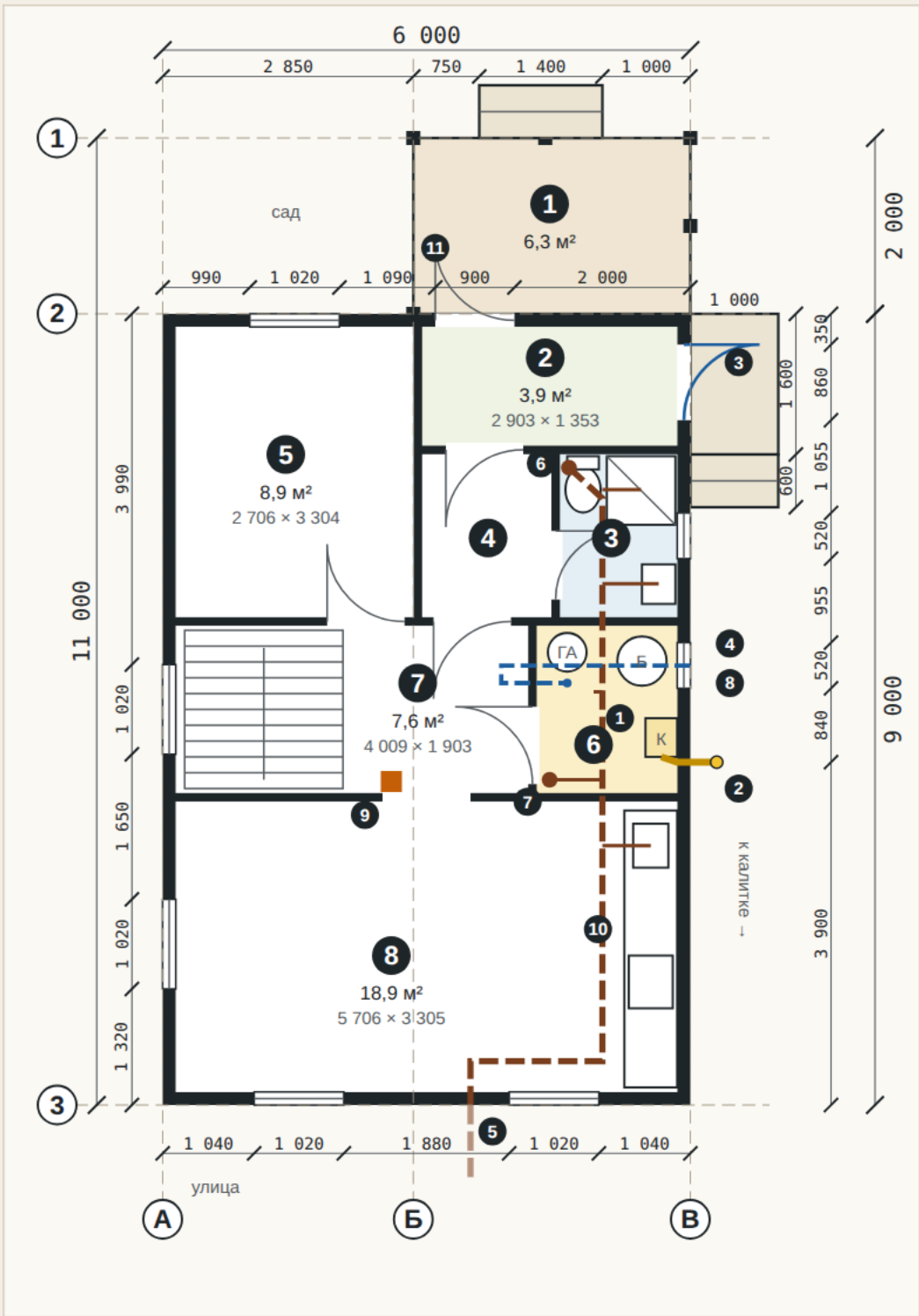
160 380

Дом каркасный 6,0 × 9,0 м, 2 этажа

«Планировка 6» по рабочему эскизу заказчика: терраса 2,0 × 3,15 в сад, на 1 этаже прихожая, санузел, котельная, спальня и кухня-гостиная 18,9 м², на 2 этаже 3 спальни и санузел. Вход с террасы и новая дверь со стороны калитки.

08

План 1 этажа · сети



- 1

Котёл газовый конденсационный 24 кВт, закрытая камера, на правой наружной стене котельной
- 2

Ввод газа Ду20 через правую стену прямо в котельную, +0,4 от пола; 0,84 м от окна О-3
- 3

Новая входная дверь со стороны калитки: металлическая 860 в правой стене прихожей, крыльцо 1,0 × 1,6 с козырьком
- 4

В1 от скважины: под правой стеной на −1,8 в стальном футляре, в грунте под домом 2,15 м (футляр кончается в 5 м от К1 бани), подъём в подполье под холлом и 0,75 м к ГА котельной
- 5

Выпуск К1 через уличный торец, 3,3 м до КК-4
- 6

Стояк К1-1: санузел 1 этажа
- 7

Стояк К1-2: санузел 2 этажа над котельной; рядом короб дымохода Ø80/125 на кровлю
- 8

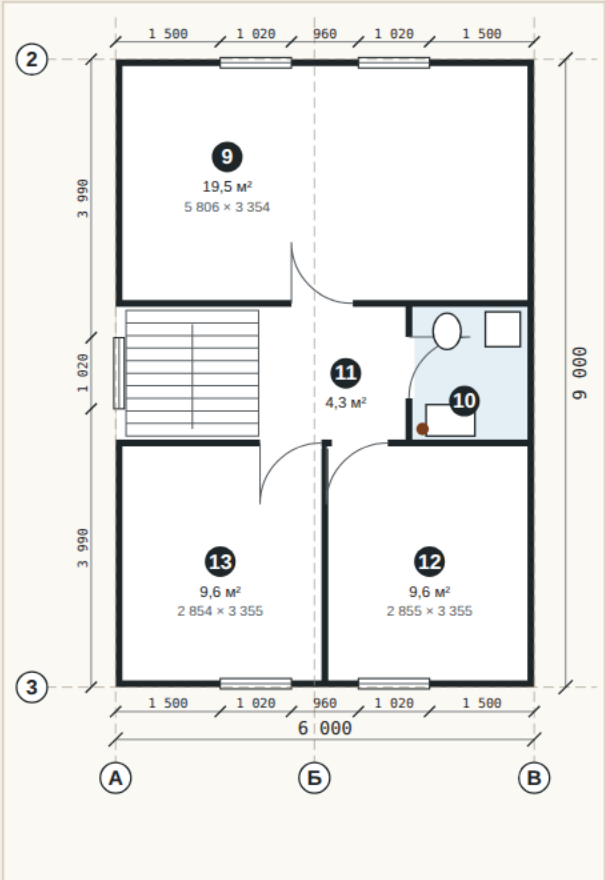
Окно О-3 котельной 470×500 (0,235 м²) — норма 0,23 м², впритык
- 9

ЩР-Д в холле 7 на перегородке кухни-гостиной; кабель от ВРУ входит через уличный торец
- 10

Кухонный фронт вдоль правой стены (окон нет): мойка Ø50 в коллектор, варочная панель электрическая
- 11

Д-1 — вход с террасы (из сада) сохраняется

План 2 этажа



Экспликация

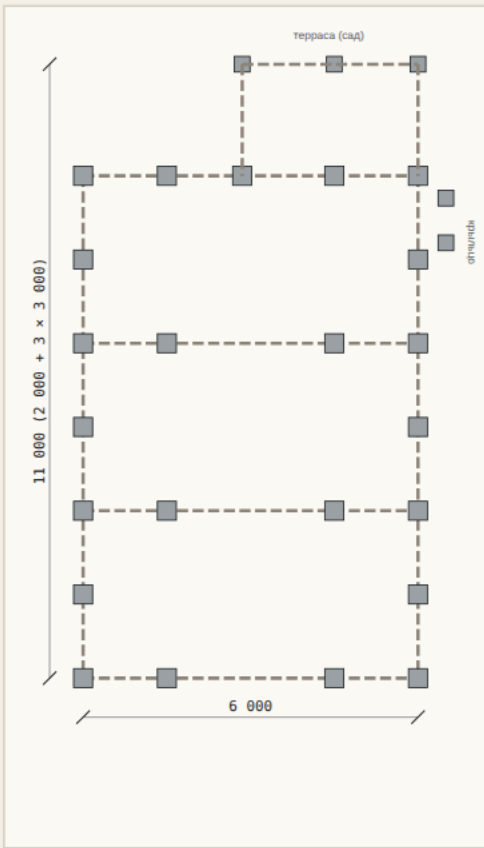
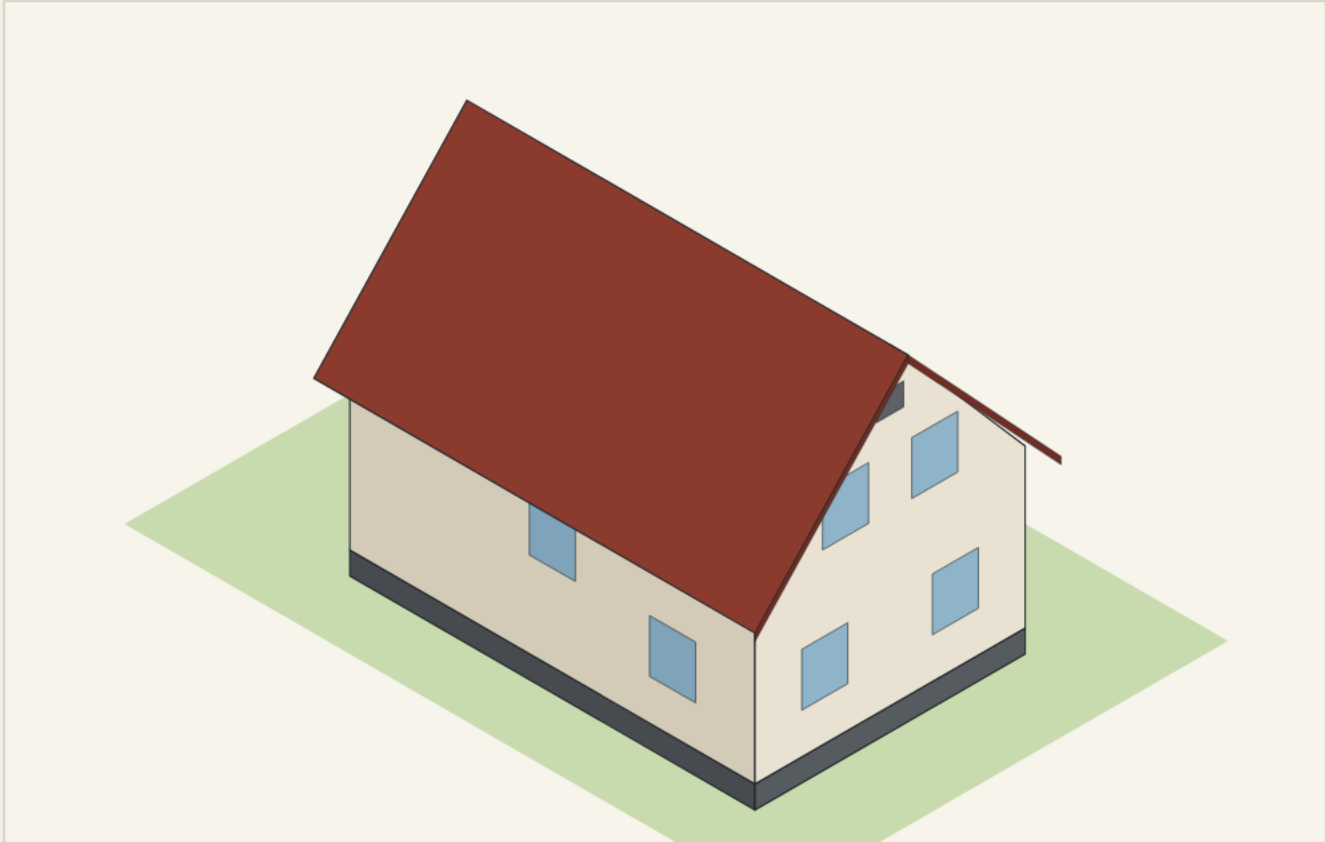
№	ПОМЕЩЕНИЕ (НАЗНАЧЕНИЕ ПРИНЯТО ПО ОКНАМ И СЕТЯМ)	ЭТАЖ	РАЗМЕРЫ, ММ	М²
1	Терраса в сад (открытая, навес)	1	3 150 × 2 000	6,3
2	Прихожая-тамбур: вход с террасы и от калитки	1	2 903 × 1 353	3,9
3	Санузел 1 этажа (окно О-2)	1	1 336 × 1 854	2,5
4	Холл	1	1 470 × 1 854	2,7
5	Спальня / кабинет	1	2 706 × 3 304	8,9
6	Котельная (окно О-3)	1	1 600 × 1 903	3,0
7	Холл с лестницей	1	4 009 × 1 903	7,6
8	Кухня-гостиная	1	5 706 × 3 305	18,9
9	Спальня	2	5 806 × 3 354	19,5
10	Санузел 2 этажа (над котельной, без окна)	2	1 650 × 1 903	3,1
11	Холл 2 этажа с лестницей	2	4 156 × 1 903 *	4,3
12	Спальня	2	2 855 × 3 355	9,6
13	Спальня	2	2 854 × 3 355	9,6
Общая площадь по эскизу				99,9
Тёплый контур (без террасы)				93,6
Площадь застройки: 6 × 9 + терраса 2 × 3,15				60,3

* габарит холла 2 этажа; площадь по эскизу — за вычетом проёма лестницы.

Входная дверь со стороны калитки — проверка

ВАРИАНТ ВХОДА ОТ КАЛИТКИ	ЧТО ПОЛУЧАЕТСЯ	ИТОГ
А. Правая стена прихожей 2 — к дорожке от калитки	Простенок 1 353 мм между стеной оси 2 и перегородкой санузла: проём 860 — в 203 мм от стены оси 2 и в 290 мм от перегородки, коробка ≈ 0,96 м помещается. Прихожая работает тамбуром: из неё — холл и Д-1 на террасу. От калитки по дорожке ≈ 13 м.	принят
Б. Уличный торец (ось 3)	Вход сразу в кухню-гостиную, без тамбура; простенки заняты окнами О-1.	не рекомендуется
В. Правая стена кухни-гостиной	Стена без окон занята кухонным фронтом и мойкой, дверь ведёт в кухню.	не подходит
Г. Только Д-1 с террасы	От калитки ≈ 21 м вокруг дома в сад и по ступеням террасы.	неудобно · Д-1 остаётся вторым входом

Вид с улицы: уличный торец и левая стена (схема)



Фундамент по эскизу: поперечные ряды опор по осям через 3,0 м (по 4–5 опор), промежуточные опоры по продольным стенам через 1,5 м, 3 опоры под террасой. Всего 26, плюс 2 под крыльцо входа.

Принято: винтовые сваи СВС-108×2500 до −2,2 м (ниже промерзания 1,4 м), обвязка — брус. Пол ≈ +0,5.

Высоты по фасадам эскиза: 1 этаж 2,53 м, 2 этаж 2,43 м под кровлей; карниз ≈ +4,0, конёк ≈ +7,45; окна 2 этажа — в торцах.

Цоколь — по контуру дома; продухи не ближе 0,5 м к газовому стояку у правой стены.

Замечания к эскизу по сетям

1.

Посадка. План повёрнут на 90° без зеркала: терраса (ось 1) — в сад, к бане и беседке; уличный торец (ось 3) — кухня-гостиная и спальни 2 этажа; правая стена (ось В) — прихожая, санузел, котельная, к дорожке от калитки. Конёк — вдоль участка.
2.

Назначение помещений в эскизе не подписано — принято по окнам: 3 с окном О-2 — санузел, 6 с окном О-3 — котельная, 10 над ней — санузел 2 этажа, 8 — кухня-гостиная. [\[подтвердить у заказчика\]](#)
3.

Котельная (пом. 6) проходит под газ без переделок: объём 1,90 × 1,60 × 2,53 = 7,7 м³ (норма ≥ 7,5), высота 2,53 (≥ 2,5), дверь 880 (≥ 0,8), не смежна со спальнями. Окно О-3 0,235 м² при норме 0,23 — впритык: лучше заказать окно 600×600 (0,36 м²). Дымоход Ø80/125 — вертикально в коробе через санузел 2 этажа и правый скат.
4.

Мокрые точки — у правой стены и одна над другой (котельная — санузел 2 этажа): один коллектор вдоль правой стены к уличному торцу, выпуск 3,3 м до КК-4.
5.

Санузел 2 этажа без окна — принудительная вытяжка через кровлю; стиральная машина — там же.
6.

Фундамент по эскизу — 26 опор: 23 под дом по 4 поперечным осям через 3 м и 3 под террасу; плюс 2 сваи под крыльцо входа.

Коммуникации дома

СЕТЬ	РЕШЕНИЕ ДЛЯ ДОМА 6×9
Канализация	Коллектор ПВХ Ø110 под полом вдоль правой стены 8,9 м: стояки санузлов 1 и 2 этажа, трап котельной, мойка → выпуск −0,85 через уличный торец, 3,3 м до КК-4 (лист 03).
Водопровод	ПНД Ø32 на −1,8 входит под правую стену в 5,0 м от уличного торца (траншея 12,45 м), идёт в грунте под домом 2,15 м до конца стального футляра (по 5 м от К1 бани), поднимается в утеплённое подполье под холлом и через 0,75 м — в котельную к ГА. До санузлов и кухни 1–3 м.
Газ	ШГ левее калитки, Г1 14,8 м под землёй в 2,0 м от дома и 1,0 м от К1 бани, выход из земли у правой стены, ввод в котельную (лист 10).
Электрика	ВРУ → ЩР-Д: ВБ6Шв 5×10, 16 м через уличный торец. ЩР-Д в холле; кабели к постройкам — по подполью и через садовый торец левее террасы (лист 05).
Вентиляция	Вытяжки двух санузлов и котельной через кровлю, кухонный зонт; приточные клапаны в спальнях и котельной.

Стоимость под ключ (ориентир)

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₽	СУММА, ₽
1	Каркасный дом 2 этажа «под ключ», тёплый контур 93,6 м²: каркас, утепление 200 мм, кровля, окна ПВХ, двери, лестница, внутренняя отделка, электрика, водопровод и канализация внутри, сантехника двух санузлов	м²	93,6	58 000	5 428 800
2	Терраса 2,0 × 3,15 м (6,3 м²) под навесом: настил, ограждение, стойки	м²	6,3	16 000	100 800
3	Ступени террасы в сад, 3 подъёма	компл	1	18 000	18 000
4	Вход со стороны калитки: металлическая дверь 860 в правой стене прихожей, крыльцо 1,0 × 1,6 на 2 сваях, 2 ступени, козырёк	компл	1	64 000	64 000
5	Винтовые сваи СВС-108×2500 с оголовками: 23 под дом + 3 под террасу	шт	26	5 600	145 600
6	Монтаж свай: закрутка, выравнивание, бетонирование ствола	шт	26	2 800	72 800
7	Утеплённый цоколь по контуру дома 30 м: ЭППС 100 мм, профлист, продухи, гильзы под сети	м	30	2 100	63 000
8	Котельная: газовый конденсационный котёл 24 кВт с закрытой камерой, бойлер косвенного нагрева 100 л, обвязка (газоснабжение — лист 10)	компл	1	145 000	145 000
9	Вентиляция: вытяжки двух санузлов и котельной через кровлю, кухонный зонт, приточные клапаны ×5	компл	1	52 000	52 000

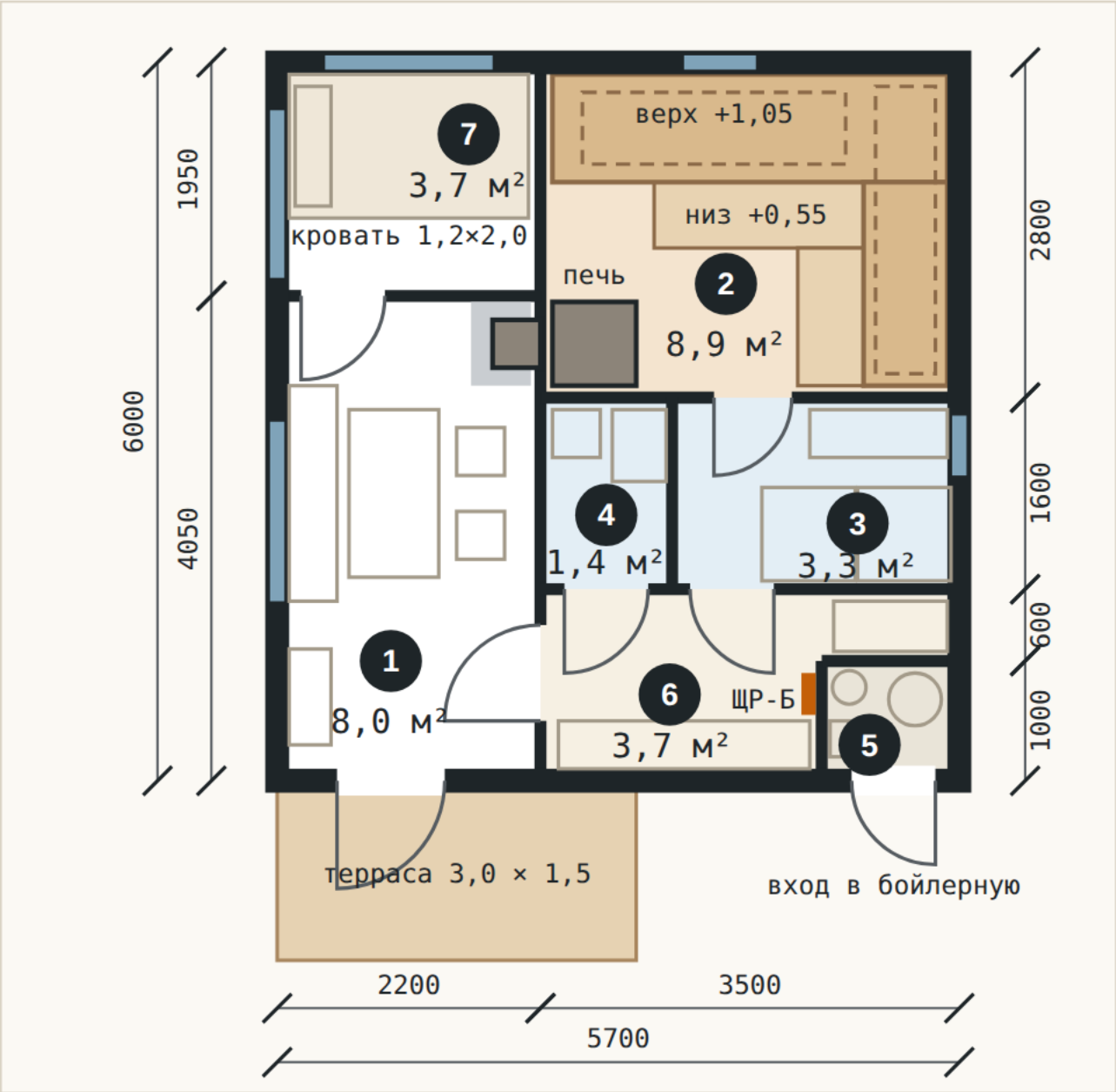
Итого дом (ориентир) **6 090 000**

Цена за м² — средняя по подрядчикам каркасных домов Московской обл., сентябрь 2026; окончатльная — [\[по смете исполнителя эскиза\]](#). Не входит: газоснабжение (лист 10), наружные сети, мебель и техника.

Баня 5,7×6 м

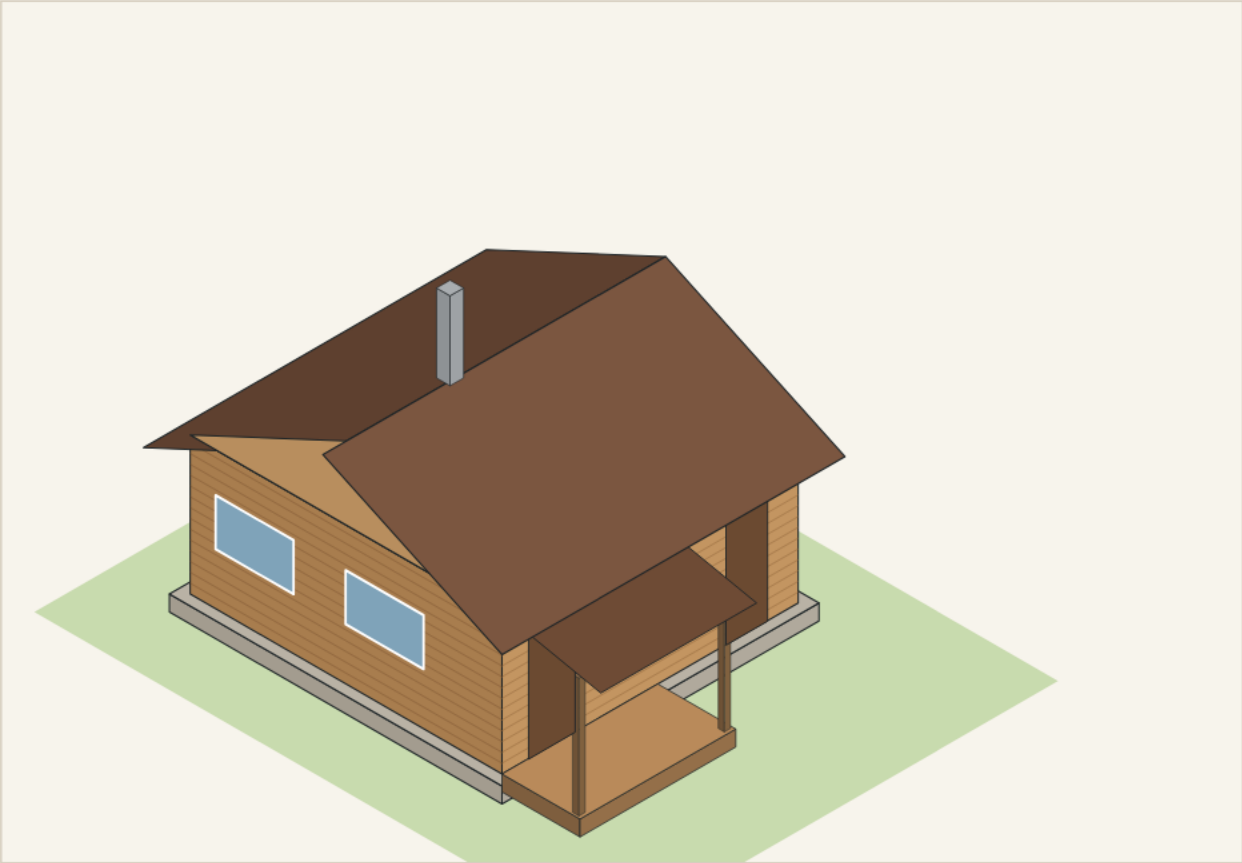
Комната отдыха 8 м² и маленькая спальня 3,7 м², парная с Г-образными полками в 2 яруса, раздевалка перед мокрой зоной, отдельные моечная и туалет, минимальная бойлерная с уличным входом. Брус 150×150 на утеплённой плите.

План, размеры по осям

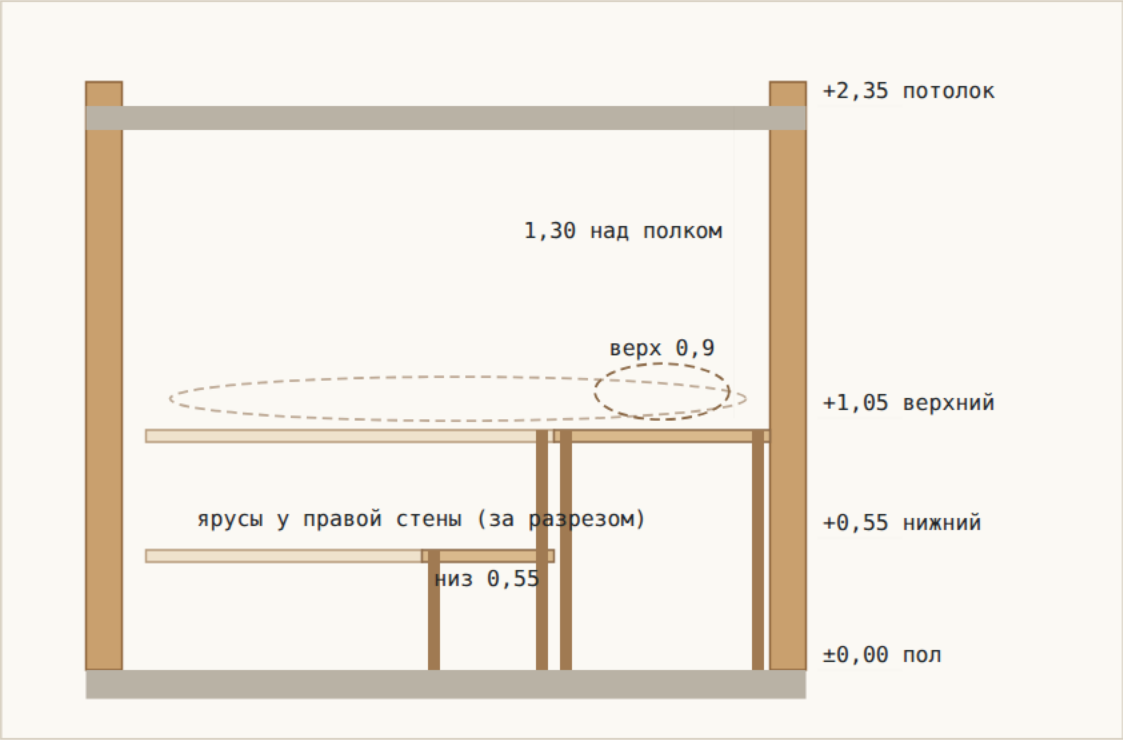


Пунктиром — двое лёжа в верхнем ярусе: вдоль тыльной и вдоль правой стены. Печь топится из комнаты отдыха, дверца со стеклом, перед топкой — металлический лист 0,5х0,7 м. Справа — цепочка размеров мокрого блока.

Вид от дома



Разрез парной поперёк тыльных полков



Экспликация помещений

№	ПОМЕЩЕНИЕ	РАЗМЕР, М	ПЛОЩАДЬ, М²
1	Комната отдыха	2,05 × 3,90	8,0
2	Парная	3,35 × 2,65	8,9
3	Моечная	2,25 × 1,45	3,3
4	Туалет	0,95 × 1,45	1,4
5	Бойлерная	1,00 × 0,85	0,85
6	Раздевалка	2,20 × 1,45 + ниша	3,7
7	Спальня	2,05 × 1,80	3,7
Итого полезная площадь (без террасы 4,5 м²)			29,8

Решения

1. Комната отдыха 2,05×3,90 м (8 м²): стол с лавкой на 4-6 человек, вешалка у входа, выход на крытую террасу 3,0×1,5. Кухонной зоны больше нет. Печь по-прежнему топится отсюда: перед топкой металлический лист 0,5×0,7 м, от дверцы до противоположной стены 1,9 м (норма ≥ 1,25).

2. Спальня 2,05×1,80 м (3,7 м²) — на месте кухонной зоны, у тыльной стены: кровать 1,2×2,0 м под окном, второе окно в боковой стене, дверь 0,7 м открывается в комнату отдыха. Перегородка примыкает к стене парной в 0,2 м от портала топки — торец перегородки и стена у портала закрыты негорючим экраном.

3. Парная 3,35×2,65 м в свету, полки Г-образно вдоль тыльной и правой стен в 2 яруса. Верхний ярус +1,05: вдоль тыльной стены 3,3×0,9 м, вдоль правой 2,6×0,7 м — двое лежат в полный рост (2,2 и 2,4 м), над полком 1,3 м. Нижний ярус +0,55, глубина 0,55 м — сидеть и подниматься наверх; вместе на полках сидят 6–8 человек. Печь в ближнем левом углу за кирпичным экраном, до полков $\geq 0,45$ м; стеклянная дверь 0,65 м открывается наружу, в моечную.

4. Раздевалка 3,7 м² — между комнатой отдыха и мокрой зоной: лавка вдоль фасадной стены, шкафчики и вешалка в нише, щит ЩР-Б. Из неё двери в моечную и туалет, обе открываются в раздевалку. Путь: комната отдыха → раздевалка → моечная → парная.

5. Моечная уменьшена с 4,0 до 3,3 м²: два душа 0,8×0,8, лавка, окно над лавкой, дверь из парной на прежнем месте. Туалет — с 1,6 до 1,4 м² (0,95×1,45 м при норме ширины ≥ 0,8 м): унитаз у стояка, маленький умывальник.

б. Бойлерная уменьшена с 1,7 до 0,85 м² — 1,00×0,85 м в свету, дверь 0,7 м с улицы, обслуживание из проёма. Вместо водонагревателя и отдельного бака от печи — один комбинированный водонагреватель 100 л (ТЭН 2 кВт + змеевик от теплообменника печи, циркуляционный насос), рядом мембранный бак, фильтры и ввод В1. Нагрев электрический, поэтому норм на объём помещения нет; меньше не получится — водонагреватель Ø 0,45 м плюс зазор для обслуживания.

7. Посадка на участке: 1,5 м до правого и тыльного забора; до дома 6х9 — 10,1 м от стены бани и 9,1 м от террасы бани до террасы дома (норма ≥ 8).

Стоимость под ключ (ориентир)

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₽	СУММА, ₽
1	Фундамент — утеплённая плита (УШП) 5,7х6 с закладкой К1 и В1	м²	34,2	9 500	324 900
2	Стеновой комплект: профилированный брус 150х150 камерной сушки, межвенцовый утеплитель, нагели	м³	19	28 000	532 000
3	Сборка сруба с перегородками	м³	19	7 000	133 000
4	Кровля двускатная 25°: стропила, утепление 200 мм, металлочерепица, водосток	м²	49	3 200	156 800
5	Терраса 3,0х1,5 м с навесом	компл	1	75 000	75 000
6	Окна (5 шт) и двери: входная, уличная в бойлерную, 4 межкомнатные (спальня, раздевалка, моечная, туалет), стеклянная в парную	компл	1	182 000	182 000
7	Парная под ключ: фольгированная изоляция, вагонка абаш, Г-образные полки в 2 яруса вдоль двух стен (липа/ абаш, ≈ 6,2 м²), подголовники, свет за экраном	компл	1	245 000	245 000
8	Печь дровяная с выносной топкой в комнату отдыха, теплообменник с подключением к водонагревателю, дымоход-сэндвич, разделка и экран	компл	1	165 000	165 000
9	Моечная и туалет: гидроизоляция, плитка, 2 душа, трап, унитаз, умывальник	компл	1	175 000	175 000
10	Бойлерная: комбинированный водонагреватель 100 л (ТЭН + змеевик от печи), циркуляционный насос, мембранный бак, фильтры, коллектор	компл	1	82 000	82 000
11	Отделка комнаты отдыха, спальни и раздевалки: вагонка, пол из доски, потолок	м²	15,4	4 500	69 300
12	Вентиляция: приток-вытяжка в парной и моечной, вытяжка в туалете и раздевалке	компл	1	42 000	42 000
13	Перегородка и дверь спальни, негорючий экран у портала топки, металлический лист перед топкой	компл	1	26 000	26 000
14	Антисептирование и покраска фасада	компл	1	48 000	48 000
15	Доставка, леса, вывоз мусора	компл	1	55 000	55 000

Электрика бани (щит, свет, розетки) и подводка воды и канализации — в листах 03-05.

Проверка сетей под дом 6×9

Двухэтажный дом «Планировка 6» с террасой в сад и входом от калитки: как посажен дом, как пошли сети, что исправлено, что остаётся решить.

12 207 425 ₺

смета участка с домом 6×9

15

ошибок найдено и исправлено

1

доработка эскиза: входная дверь от калитки (+ окно котельной — желательно)

45 / 14,8 / 14,7 м

К1 / Г1 под землёй / траншея В1 (12,5 + 2,2 под домом)

Посадка дома и сети

СЕТЬ / ОБЪЕКТ	В ЭСКИЗЕ	РЕШЕНИЕ НА УЧАСТКЕ
Забор	столбы в бетоне, 53 шт, шаг 2,5 м	49 столбов забивкой в лунку Ø200 × 0,8 м со щебнем до −1,2 м, винтовые сваи — только калитка, ворота и закладная (6 шт); лаги 40×20×1,5, лист С8 0,4; без бетона; разбивка с проверкой расстояний до сетей, сборочные чертежи 02.1–02.3
Дом	—	каркасный 6,0×9,0 м, 2 этажа, 99,9 м², «Планировка 6»; длинной стороной вглубь участка: терраса 2,0×3,15 — в сад, уличный торец — кухня-гостиная, правая стена — прихожая, санузел, котельная; 6,0 м от улицы, 12,0 / 14,0 м до межей
Вход от калитки	в эскизе — только Д-1 с террасы	металлическая дверь 860 в правой стене прихожей 2 (простенок 1 353 мм, проём в 203 мм от стены оси 2) и крыльцо 1,0×1,6 у дорожки от калитки; Д-1 с террасы сохраняется
Канализация К1	—	коллектор 8,9 м вдоль правой стены (стояки санузлов 1 и 2 этажа, котельная, мойка), выпуск через уличный торец 3,3 м до КК-4 на магистрали; вход в ЛОС −1,39
Водопровод В1	—	траншея 12,5 м от кессона к правой стене под котельной, 2,2 м в грунте под домом до конца футляра, подъём в подполье и 0,75 м к ГА котельной
Газ Г1	—	14,8 м под землёй в 2,0 м от дома и 1,0 м от К1 бани, стояк у правой стены, ввод прямо в котельную 1 этажа
Котельная	—	пом. 6 проходит по высоте (2,53), объёму (7,7 м³) и двери (880); окно О-3 0,235 м² — впритык к норме 0,23
Электрика	—	ЩР-Д в холле; ввод от ВРУ через уличный торец; кабели к постройкам выходят в сад через садовый торец между сваями
Беседка и мангал	беседка 5×4 — посреди левой части сада, в 3,5 м от дома; мангал — внутри беседки на стальном листе	беседка — в одном ряду с хозблоком у тыльной границы (1,0 м), в 1,4 м от хозблока и на 11,4 м от бани; между ней и баней — мангальная зона на брусчатке, от очага по 5,2 м до обеих
Кабели беседки и хозблока	от развилки у дорожки к старой беседке; кабель хозблока — вдоль дорожки по х = 10,3	общая траншея до развилки перед беседкой (2,0 м от свай), ввод в беседку по правой передней стойке, в хозблок — через переднюю стену; траншеи 64,9 м, до свай беседки ≥ 1,9 м
Дорожки сада	к беседке и хозблоку — от террасы через сад	поперечная дорожка вдоль ряда хозблок — беседка — мангал — баня; от ступеней беседки — к площадке мангала; на месте старой беседки — газон

Найденные ошибки — исправлены

ЧТО БЫЛО НЕ ТАК	ТРЕБОВАНИЕ	КАК ИСПРАВЛЕНО
Лист 05 «Гришино-Модус 9х11»: в длине кабельных траншей не учтён участок магистрали до беседки и хозблока (≈ 5,7 м)	объём земляных работ	в этом проекте траншеи посчитаны полностью: 63 м
Кабель бани пересекал К1 бани у КК-Б с зазором ≈ 0,05 м	ПУЭ 2.3: в трубе ≥ 0,25 м	кабель на пересечении на −0,95 в гофре — 0,30 м
Линия К1 бани — в 1,6 м от фундамента (исходный генплан)	СП 42.13330, табл. 12.6: 3,0 м	трасса на х = 21,0 — 3,0 м от правой стены
Выход кабелей в сад у свай (0,5 м) при первой раскладке	ПУЭ 2.3: до фундаментов ≥ 0,6 м	выход посередине между сваями — по 0,75 м
Футляр В1 под К1 бани «по 5 м в обе стороны», но от К1 до стены дома только 3,0 м	СП 31.13330.2021: ≥ 5 м от стенок К1 в каждую сторону	В1 идёт в грунте под домом ещё 2,15 м, футляр 10,1 м заходит под дом на 2,0 м; подъём в подполье — за его концом (траншея +2,2 м, смета воды +3 275 ₺)
Коллектор под полом «≈ 8 м»	по плану: 0,5 + 6,4 + 1,5 + 0,5	8,9 м (листы 03 и 08)
Вода: «в 2,4 м от крыльца входа»	по координатам: В1 на у = 21,0, ступени крыльца до у = 19,2	1,8 м от ступеней крыльца
Газ: гильза ввода «1,1 м от угла котельной со стороны кухни»	ввод на у = 22,1; перегородки котельной — 20,55 и 22,45	0,35 м от перегородки с кухней-гостиной, 1,55 м от перегородки с санузлом
ЩР-Д — котёл и газопровод: 3,4 м	ПУЭ, п. 7.1.28: ≥ 1,0 м	2,9 м — норма выполняется
Г1 — «выпуск К1 дома и стенка КК-4 1,4 м»	колодец ПВХ Ø315	выпуск 1,4 м, стенка КК-4 1,2 м — две строки
Вариант «только Д-1 с террасы»: путь от калитки ≈ 17 м	по дорожкам генплана	≈ 21 м
Д-1 на плане сдвинута на 50 мм против эскиза	эскиз: 990 + 1 020 + 1 090 от оси А	проём 3 100–4 000 от оси А
К1 бани — «свай крыльца 2,1 м», на генплане размер 2,0 подписан «2,1»	по плану фундамента: сваи крыльца на х = 18,5	до крыльца 2,0 м, до его свай 2,4 м (листы 01, 03)
На листах 03, 04, 05, 08, 10 не хватало размеров и привязок	—	добавлены цепочки размеров по проёмам обоих этажей, размеры помещений, привязки выпуска, колодцев, ввода В1, ШГ, стояка, котельной и таблицы длин трасс
Мангал стоял внутри деревянной беседки — на стальном листе, в 1 м от стоек	ППР РФ (ПП № 1479), прил. 4: очаг — не ближе 5 м к постройкам, очистка 2 м вокруг	мангал вынесен на площадку из брусчатки между беседкой и баней: 5,2 м до ступеней беседки, 5,2 м до бани, 2,0 м негорючего покрытия вокруг очага

Осталось решить

ВОПРОС	ЧТО СДЕЛАТЬ
Назначение помещений	в эскизе все подписаны «Комната». Принято по окнам: 3 — санузел, 6 — котельная, 10 — санузел 2 этажа, 8 — кухня-гостиная. Подтвердить у заказчика.
Входная дверь от калитки	согласовать с исполнителем дверь 860 в правой стене прихожей и крыльцо на 2 сваях; дверь Д-1 на террасу можно оставить металлической или заменить утеплённой.
Окно котельной	О-3 470×500 даёт 0,235 м² при норме 0,23 — лучше заказать 600×600; окончательно — по ТУ Мособлгаза.
Разбивка	К1 бани — ровно 3,0 м от дома и 10,0 м от скважины, Г1 — ровно 2,0 м от дома и 1,0 м от К1: выносить геодезистом вместе с домом.
Вход в ЛОС	−1,39 при пределе «Лонг» −1,40 — уклон не завывать.
ПЗЗ и цена дома	застройка 12,5 % — по градплану; 6 090 000 ₺ за дом — ориентир, заменить сметой исполнителя.
Пучение столбов забора	низ столбов −1,2 м выше промерзания 1,4 м (метод задан заказчиком): щебень и мастика снижают пучение, но в сырые зимы возможен подъём отдельных столбов на 1–3 см. Надёжнее забивка до −1,5 м — труба не дорожает (лист 02).
Мангальная зона	уточнить в администрации поселения местный порядок использования открытого огня на участках; в особый противопожарный режим мангал не разжигать. Разбивку беседки и площадки вести от бани: запас к 5 м от очага — всего 0,2 м.